UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Tesis

PLATAFORMA CON BLOCKCHAIN USANDO LA METODOLOGÍA SCRUM PARA LA EMISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA SATIPO, JUNÍN

Autores:

Huarhuachi Ramos, Garyn Fernando

Ventura Ruiz, Jefferson Jesús

LIMA – PERÚ

2026

1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 5
1.1. El Problema 5
1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 5
1.1.2. Definición del Problema 11
1.1.3. Enunciado del Problema 13
1.2. Tipo y Nivel de la Investigación 14
1.2.1. Tipo de Investigación 14
1.2.2. Nivel de Investigación 14
1.3. Justificación de la Investigación 15
1.4. Objetivos 17
1.4.1. Objetivo General 17
1.4.2. Objetivos Específicos 17
1.5. Hipótesis 17
1.5.1. Hipótesis General 17
1.5.2. Hipótesis Específicas 18
1.6. Variables e Indicadores 18
1.6.1. Variable Independiente 18
1.6.2. Variable dependiente 19
1.12. Limitaciones de la Investigación 23
1.13. Diseño de la Investigación 23
1.13.1. Esquema de la evaluación 23
1.13.2. Procedimiento 25

1.14. Técnicas e Instrumentos para Recolección de Información 25

1.15. Población y Muestra 29

1.15.1. Unidad Muestral 29

1.15.2. Población 29

1.15.3. Muestra 29

1.15.4. Tipo de Muestreo 29

2. CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 31

2.1. Antecedentes de la Investigación 31

2.1.1. Antecedentes Nacionales 31

2.1.2. Antecedentes Internacionales 35

2.2. Marco Teórico 39

2.3. Marco Conceptual 49

3. CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 51

3.1. Modelamiento del Negocio 51

3.1.1. Proceso Propuesto 51

3.1.2. Comparación entre el Modelo Actual y el Modelo Propuesto 55

3.2. Requerimientos 57

3.2.1. Requerimientos Funcionales 57

3.2.2. Requerimiento No Funcionales 66

3.2.3. Épicas 68

3.2.4. Historias de Usuario 69

3.2.5. Product Backlog y planificación de sprints 77

4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 83
4.1. Resultados 83
4.1.1. Resultados Específicos 83
4.2. Nivel de Confianza y Grado de Significancia 87
4.3. Prueba de Normalidad 87
4.4. Análisis e Interpretación de Resultados 87
4.5. Prueba e Hipótesis 87
4.6. Discusión de Resultados 87
4.7. Conclusiones 87
4.8. Recomendaciones 87

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

1.1. El Problema

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática

A nivel internacional, la persistencia de procedimientos manuales y tradicionales para la creación y verificación de estos documentos ha generado cuellos de botella administrativos, altos costos operativos y una alarmante vulnerabilidad frente a la adulteración y el fraude documental. Respecto a la dependencia de trámites físicos y revisiones no automatizadas, según Arifin et al. (2026), la continua dependencia de procesos manuales para emitir y verificar certificados es un factor clave que contribuye a la proliferación de documentos falsificados a nivel mundial. Dichos autores advierten que los empleadores e instituciones deben verificar las credenciales de forma manual contactando directamente a las entidades emisoras, lo cual resulta sumamente lento, intensivo en mano de obra y requiere esfuerzos adicionales de recursos humanos que muchas veces impiden completar la validación. En esa misma línea, Chaudhari y Lakshmisudha (2024) sostienen que las instituciones aún utilizan versiones impresas para entregar documentos, ocasionando que la confirmación de la legitimidad de los mismos consuma gran parte del tiempo y abra la oportunidad a la aparición de instrumentos falsificados. Asimismo, para Fan y Li (2026), los procesos de revisión manual son lentos, propensos a errores humanos y altamente vulnerables a la información falsificada, precisando que las prácticas convencionales de manejo de documentos tienden a crear ineficiencias administrativas y retrasos significativos en la certificación. La transición hacia formatos digitales básicos tampoco ha logrado erradicar estas deficiencias debido a la facilidad con la que se alteran los archivos hoy en día. De acuerdo con Badra y Borghol (2026), si bien durante años las firmas físicas y los sellos fueron suficientes, el cambio hacia trámites en línea ha permitido que cualquier persona con herramientas básicas de

edición pueda crear documentos falsos en cuestión de minutos, dejando desprotegidas a las instituciones. Los mismos autores enfatizan que probar la autenticidad de las calificaciones o certificados se ha vuelto un proceso notoriamente lento, costoso y complicado, expuesto además a amenazas contra la integridad de los datos como la inyección de datos falsos, donde se altera la información deliberadamente sin que el receptor pueda detectar la falsificación. De igual manera, Khanna et al. (2023) señalan que los métodos existentes de verificación documental presentan serios obstáculos, entre los que destacan la dificultad para comprobar la autenticidad de ciertos registros, el tiempo y los recursos exigidos para validarlos adecuadamente, y la ineficacia para detectar todas las formas de fraude, dejando a las organizaciones vulnerables al engaño incluso cuando emplean medidas físicas tradicionales como marcas de agua u hologramas, las cuales resultan difíciles de verificar para el público general. Otro eje crítico del problema radica en las limitaciones de la infraestructura tradicional y el almacenamiento centralizado de los registros institucionales. Tal como afirman Evangelista Andrade y Cezar Amate (2025), los modelos tradicionales para emitir y verificar certificados —basados en documentos físicos o sistemas digitales centralizados— presentan limitaciones críticas que incluyen procesos burocráticos, baja interoperabilidad entre instituciones y una fuerte dependencia de intermediarios para validar la autenticidad, convirtiendo a la verificación en un proceso lento, costoso y, en muchos casos, poco confiable. En palabras de Maroso et al. (2024), los métodos convencionales carecen de un proceso de verificación estandarizado y sufren de falta de transparencia; además, el problema se agrava al utilizar bases de datos centralizadas que crean un punto único de falla, exponiendo los registros a brechas de seguridad, ciberataques y manipulación de datos. De forma similar, Bose et al. (2026) indican que el modelo tradicional de verificación de certificados es bastante tedioso y vulnerable al

error humano, añadiendo que la centralización de la información de identidad personal plantea riesgos vitales de seguridad y privacidad ante posibles filtraciones de datos. La falta de disponibilidad inmediata de la información y las brechas en el control de acceso también afectan la credibilidad institucional. Soumya et al. (2026) advierten que la información de los certificados recopilada por las instituciones a menudo no se encuentra disponible a tiempo ni en la forma adecuada para los procesos de toma de decisiones, sumado a que resulta muy difícil distinguir entre un documento real y uno falso cuando tanto el soporte base como la información contenida han sido adulterados. Por su parte, Fartitchou et al. (2025) manifiestan que las soluciones actuales de certificación abordan de manera inadecuada aspectos críticos de seguridad como la autenticación, autorización, confidencialidad, privacidad y propiedad, dejando los documentos expuestos al fraude. Adicionalmente, como expresan Molina et al. (2023), la presencia de fraudes nacionales e internacionales en la emisión de títulos y certificados se ve agravada por la ausencia de mecanismos adecuados de control de acceso y el incumplimiento de normativas de protección de datos personales durante los procesos de validación. Asimismo, la desarticulación administrativa impacta directamente en la gobernanza y la confianza pública. Según Begimbayeva et al. (2026), el fraude generalizado de credenciales, la modificación no autorizada de registros y los mecanismos de verificación fragmentados socavan la confianza institucional y la fe pública, debido a que los procesos siguen siendo centralizados, manuales o específicos de cada entidad, haciéndolos vulnerables a la corrupción, a la manipulación interna y a la pérdida de archivos históricos. En concordancia con ello, Ussatova et al. (2026), en sus investigaciones sobre verificación documental, sostienen que las arquitecturas tradicionales revelan una clara carencia tecnológica de mecanismos para el registro y la verificación independiente, permaneciendo vulnerables a distintos cambios en los registros, con una transparencia

limitada para los verificadores externos y una marcada dependencia de la mediación institucional. De hecho, autores como Serrano (2022) destacan que las tareas de verificación manual en entornos organizacionales consumen demasiado tiempo y generan errores adicionales; mientras que en el ámbito específicamente agrario, Shao y Marwa (2024) evidencian que los procesos de certificación del sector presentan necesidades y desafíos distintivos derivados de la falta de transparencia en sus flujos tradicionales. Del mismo modo, estudios como los de Arifin et al. (2024) y P. (2025) reafirman que la complejidad en la validación tradicional y los elevados tiempos y costos asociados obligan a cuestionar la eficacia de los procedimientos vigentes.

A nivel nacional, la problemática de gestión manual, burocracia e inseguridad documental no es aislada, sino que ha sido ampliamente diagnosticada por diversos investigadores en múltiples sectores, especialmente en lo referido a la emisión de certificados y la administración pública. Al respecto, según Ramírez y Vílchez (2024), en su estudio sobre el proceso de emisión de certificados para proveedores estatales en el OSCE, el principal problema radica en que la entidad sigue un procedimiento manual que tarda hasta 48 horas en activar un registro y que, una vez emitido, se presta fácilmente a fraudes y adulteraciones, dado que los usuarios presentan archivos en formato PDF o imágenes que pueden ser manipuladas o inadecuadamente revisadas por los funcionarios públicos. En esa misma línea, Accho Rojas y Alejandría Niño (2022) evidencian que los procesos tradicionales de emisión de certificados de estudios en las instituciones educativas de gestión pública y privada sufren de una alta carga burocrática, lentitud en los trámites de verificación y una constante exposición a la falsificación de grados y constancias académicas. De manera similar, como señalan Gamboa-Cruzado et al. (2023), las organizaciones enfrentan severas dificultades operativas y logísticas cuando gestionan la emisión y validación de certificados de eventos y capacitaciones de forma

convencional, lo que ocasiona demoras en la entrega e imposibilita una verificación inmediata y confiable de la autenticidad de las credenciales emitidas. Asimismo, en el ámbito de la gestión pública y el Estado peruano, las deficiencias operativas agravan la atención al ciudadano. Para Frisancho y Paucar (2023), existe un ineficiente sistema de gestión de la información y una falta de integración automatizada en los procesos de registro y procesamiento de datos dentro de los gobiernos regionales y locales; los autores advierten que las barreras administrativas, los trámites burocráticos repetitivos, la carencia de personal técnico capacitado y el excesivo poder discrecional de los funcionarios provocan una severa ralentización en la emisión de certificados oficiales (como el CIPRL), generando sobrecostos e insatisfacción en la población. Esto concuerda con lo expuesto por Huertas et al. (2024), quienes sostienen que las instituciones del sector público peruano adolecen de procesos administrativos lentos, sistemas de información fragmentados y una marcada vulnerabilidad frente a la alteración de registros y la corrupción, lo cual mina la confianza ciudadana en los trámites estatales. Por otro lado, los problemas derivados de la custodia física de documentos y la exigencia de trámites presenciales también han sido objeto de análisis crítico. De acuerdo con Alfaro et al. (2024), la gestión documental de cartas declaratorias en las cooperativas se lleva a cabo mayoritariamente de forma manual y en sobres físicos cerrados, sin sistemas de gestión documental, lo que exige la presencia física del usuario, genera demoras y costos adicionales por validación de terceros (notarios) y provoca que, con el tiempo, los documentos sufran extravíos, deterioro o resulten ilegibles al momento en que los beneficiarios intentan ejercer sus derechos. De igual forma, Martínez y Solano (2022) identifican que la función notarial tradicional en regiones como Huancavelica enfrenta serias limitaciones operativas debido a la dependencia del soporte en papel, la presencialidad obligatoria y la lentitud en la validación de actos y documentos, lo que

restringe el acceso oportuno a servicios seguros. En el sector agrario, agroindustrial y de recursos vinculados al agro —ámbito directo de acción de la Dirección Regional de Agricultura de Satipo—, las deficiencias en el registro de información y el uso de herramientas manuales representan un obstáculo crítico. Según Eslava et al. (2025), el 97.23% de los actores en la cadena de valor del café peruano califica la transparencia informativa como regular, baja o muy baja, debido a que la mayoría de los procesos de registro aún dependen del papel o de herramientas básicas como hojas de cálculo de Excel, sumado a la falta de un estándar en la industria, lo que impide la comunicación efectiva y dificulta la verificación de datos y certificaciones. Tal como afirman Burgos Rojas et al. (2022), las cadenas de suministro de la industria agropecuaria presentan una alta complejidad estructural que, al ser gestionada con métodos tradicionales desconectados, deriva en una grave falta de transparencia, pérdida de visibilidad de los datos y deficiencias en la trazabilidad de los registros. Adicionalmente, Palomino et al. (2025) advierten que la administración de recursos vitales para el sector agrícola, como los recursos hídricos, enfrenta serias limitaciones institucionales, ineficiencias administrativas, asimetrías en la información y deficiencias en la trazabilidad de los registros de derechos de uso, lo que genera conflictos y pérdidas operativas. Esta problemática de demoras y controles deficientes se extiende también a los procesos logísticos y comerciales que requieren validación documental. En la investigación de Saenz y Quiroz Flores (2024), se expone que los procedimientos aduaneros tradicionales conllevan retrasos excesivos —registrando tiempos de espera promedio de hasta 444 horas frente a un límite de 96 horas— y costos adicionales debido a procesos repetitivos, cuellos de botella en la verificación de documentos y el uso de herramientas de control sumamente limitadas. En concordancia con ello, Estabridis y Baldoceda (2026) señalan que las empresas ven afectada su rentabilidad y operaciones debido a las constantes

demoras en los trámites documentarios, la inseguridad en las operaciones y la dificultad para gestionar y validar certificaciones de seguridad de manera oportuna en un entorno de inestabilidad institucional. Adicionalmente, el manejo inadecuado de la información conlleva graves riesgos en materia de seguridad de datos, confianza y respaldo normativo. Según Huaman et al. (2024), el almacenamiento y flujo de información sensible en entornos convencionales y centralizados expone los datos de los usuarios a constantes vulnerabilidades, accesos no autorizados y pérdida de privacidad. De manera análoga, Yesán et al. (2024) enfatizan que los sistemas tradicionales de gestión y transmisión de datos presentan brechas críticas de seguridad e integridad, siendo altamente susceptibles a ataques informáticos y manipulación de registros. Finalmente, desde la perspectiva de la validez y formalidad de los registros en el Perú, autores como Gallo (2024) y Cacho Abanto (2024) advierten que los procedimientos formales y contractuales en el país se ven ralentizados por el apego a formalidades físicas tradicionales, la rigidez burocrática y la existencia de vacíos normativos y legales que dificultan la modernización y el reconocimiento ágil de registros digitales seguros.

1.1.2. Definición del Problema

La Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Satipo, como órgano desconcentrado del sector agrario en el departamento de Junín, gestiona de forma cotidiana un conjunto de documentos de fe pública de alta relevancia productiva, laboral y formativa. Excluyendo los trámites de regularización predial conocidos como constancias de posesión, la carga operativa documentaria de la institución se concentra en cinco instrumentos administrativos clave:

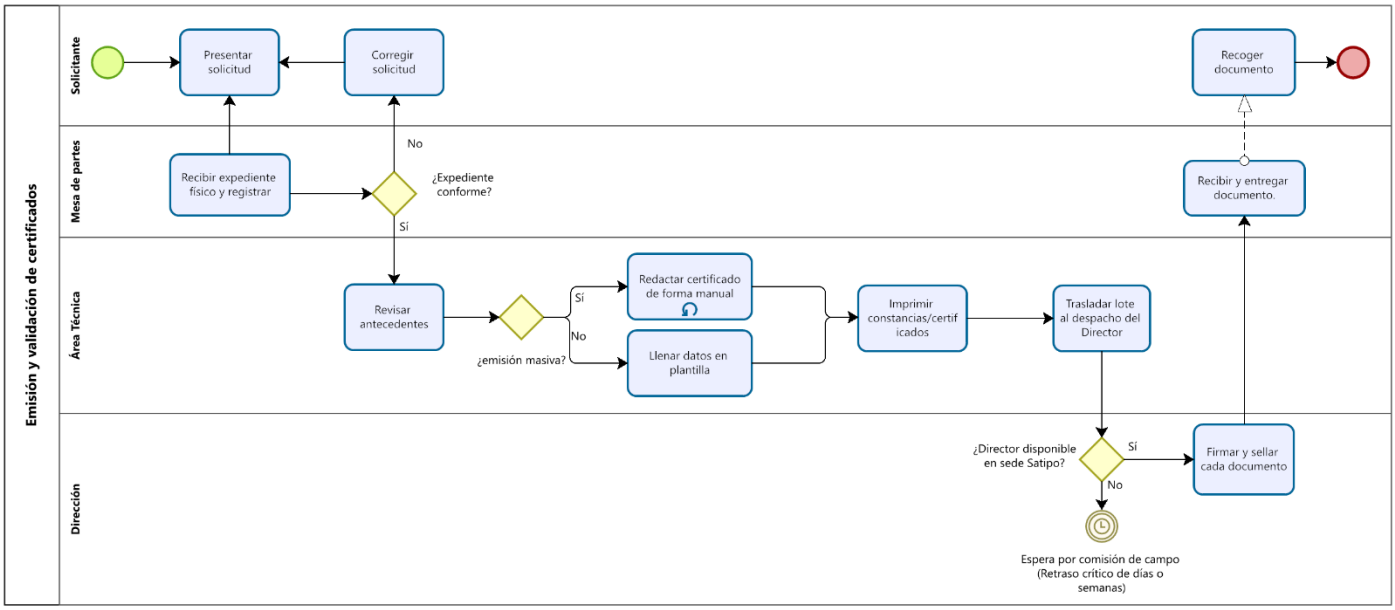
- **Constancia de Productor Activo:** Exigida a los agricultores por cooperativas cafetaleras y entidades crediticias para constatar el cultivo efectivo de la tierra y viabilizar el otorgamiento de financiamiento agrario.

- **Certificado de Prácticas:** Requisito indispensable para que estudiantes o egresados de institutos y universidades convaliden horas formativas e impulsen su inserción laboral.
- **Certificado de Trabajo:** Documento probatorio de la trayectoria y funciones de exservidores y locadores ante convocatorias del Estado o auditorías de control.
- **Certificado de Reconocimiento:** Distinción conferida a productores y líderes comunales destacados, que incrementa su reputación comercial frente a compradores agroexportadores.
- **Certificado de Capacitación:** Documento que acredita que un poblador participó o aprobó una actividad formativa orientada a desarrollar o actualizar sus conocimientos, habilidades o competencias,

La problemática central radica en que la gestión de este portafolio documental se ejecuta bajo un modelo administrativo analógico, manual y dependiente del soporte impreso, caracterizado por la paralización de las emisiones debido a la exigencia de firma manuscrita presencial del director durante sus comisiones de campo; la elaboración individualizada en procesadores de texto sin repositorios inmutables; y un sistema de verificación externa por correo electrónico lento y vulnerable a la adulteración. Esta brecha operativa y tecnológica menoscaba la celeridad administrativa, incrementa los costos operativos por expediente, mantiene la tasa de inmutabilidad criptográfica en un 0% y genera insatisfacción en los solicitantes de la provincia de Satipo.

Fig. 1

Diagrama AS-IS



1.1.3. Enunciado del Problema

1.1.3.1. Problema general

¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, mejora la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

1.1.3.2. Problemas específicos

PE1: ¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, disminuye el Tiempo de espera en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

PE2: ¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, optimiza el Tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

PE3: ¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, reduce el Costo por certificado en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

PE4: ¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, aumenta la Tasa de certificados verificados en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

PE5: ¿En qué medida la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum**, mejora el Nivel de satisfacción de los usuarios en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín?

1.2. Tipo y Nivel de la Investigación

1.2.1. Tipo de Investigación

La presente tesis clasifica como una investigación aplicada, ya que su propósito central consiste en la utilización práctica de teorías, modelos y métodos consolidados dentro del campo de la Ingeniería de Software para abordar una necesidad técnica y operativa concreta. De este modo, la investigación no se orienta al desarrollo de postulados puramente teóricos o abstractos, sino a la formulación, diseño e implementación de una solución tecnológica funcional orientada a mejorar procesos, optimizar recursos y ofrecer valor práctico en un entorno real.

1.2.2. Nivel de Investigación

El nivel de investigación es **descriptivo** y **experimental**.

Se considera **descriptivo** porque busca identificar, analizar y caracterizar de manera detallada el problema de estudio, explicando sus principales componentes, variables y relaciones existentes. Este nivel permite diagnosticar y comprender formalmente el estado actual de la situación problemática antes de cualquier intervención.

A su vez, es **experimental** porque implica la manipulación deliberada de la variable independiente mediante el desarrollo e implementación de una solución tecnológica específica, con el fin de evaluar y cuantificar, en condiciones rigurosamente controladas, su impacto sobre la variable dependiente. En este nivel se someten a prueba las hipótesis causales planteadas a través de mediciones objetivas que permiten validar la efectividad de la propuesta frente a las condiciones iniciales.

1.3. Justificación de la Investigación

Conveniencia: El proyecto es oportuno y conveniente porque aborda directamente una problemática crítica que afecta la operatividad diaria de la DRA Satipo. Ante la creciente demanda de emisión de constancias y certificados para agricultores y estudiantes, resulta indispensable implantar una solución tecnológica que elimine los cuellos de botella administrativos y agilice la prestación de servicios agrarios en la región

Relevancia Social: Tiene un impacto social directo sobre los productores agrarios, comunidades nativas, cooperativas y jóvenes de la provincia de Satipo. Al proponer una plataforma con un canal híbrido de verificación, se garantiza la inclusión digital de la población rural. Esto facilita el acceso a créditos, proyectos y titulaciones sin que los ciudadanos sufran demoras burocráticas o traslados innecesarios.

Implicaciones Prácticas: A nivel práctico, la plataforma resuelve problemas concretos y cotidianos de la institución:

- **Eliminación de paralizaciones:** Permite la firma digital descentralizada y en lote mediante billeteras criptográficas, permitiendo que el director firme desde cualquier lugar incluso si está en comisiones de servicio.
- **Reducción de tiempos de verificación:** Reduce los tiempos de validación externa de días o semanas a menos de 2 segundos mediante consulta web.
- **Seguridad y trazabilidad:** Evita la pérdida definitiva de documentos gracias al almacenamiento descentralizado e inmutable en IPFS ligado a hashes criptográficos

Valor Teórico: Desde el punto de vista académico y tecnológico, el trabajo aporta conocimiento sobre la aplicación práctica de tecnologías de Blockchain y contratos inteligentes en la administración pública peruana descentralizada. Demuestra cómo la ciberseguridad, los esquemas de firmas electrónicas y el almacenamiento IPFS pueden integrarse de manera eficiente para resolver deficiencias estructurales en entidades estatales con alta burocracia documental.

Utilidad metodológica: La investigación proporciona un marco metodológico reproducible para futuros proyectos de ingeniería de software en el sector público, estructurando la aplicación de la metodología ágil Scrum para el desarrollo incremental del sistema y la definición de requerimientos bajo el estándar IEEE 830. Asimismo, establece un modelo replicable de evaluación de impacto mediante una matriz de comparación entre la situación actual (AS-IS) y la propuesta (TO-BE), fundamentada en métricas cuantificables de tiempo, costos operativos, inmutabilidad y satisfacción del usuario. Este diseño metodológico sirve como una guía sistemática y formal para el levantamiento de información, diagnóstico y validación tecnológica en entidades públicas con alta burocracia documental.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Mejorar la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín mediante la implementación de una Plataforma con Blockchain, basada en la **metodología Scrum.**

1.4.2. Objetivos Específicos

OE1: Disminuir el tiempo de espera en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

OE2: Optimizar el tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

OE3: Reducir el costo por certificado en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

OE4: Aumentar la tasa de certificados verificados en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

OE5: Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis General

Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces mejora la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

1.5.2. Hipótesis Específicas

HE1: Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces disminuye el tiempo de espera de emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

HE2: Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces optimiza el tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

HE3: Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces se reduce el costo por certificado en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

HE4: Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces aumenta la tasa de certificados verificados en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

HE5: Si se implementa una Plataforma con Blockchain, aplicando la **metodología Scrum,** entonces mejora el nivel de satisfacción de los usuarios en la emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

1.6. Variables e Indicadores

1.6.1. Variable Independiente

VI: Plataforma con Blockchain

1.6.2. Variable dependiente

VD: emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

En la Tabla 1 se presenta la estructura sintética de las variables identificadas para la presente investigación, clasificadas en Variable Independiente y Variable Dependiente. Asimismo, se detallan los indicadores asociados a cada una de ellas, los cuales permiten operacionalizar la solución tecnológica propuesta e interrelacionarla de manera directa con las métricas de rendimiento y eficiencia en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

Tabla 1

Variables e indicadores de la Investigación

Variables	Indicadores
Independiente: Plataforma con Blockchain	Presencia/Ausencia
Dependiente: emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín	1.7. Tiempo de espera de emisión de certificados 1.8. Tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa 1.9. Costo por certificado emitido 1.10. Tasa de certificado validados/inmutables 1.11. Satisfacción del usuario

Con el propósito de formalizar la medición de la causa o estímulo tecnológico del estudio, en la Tabla 2 se expone la matriz de operacionalización de la Variable Independiente. En ella se define el indicador de condición experimental basado en el esquema de Presencia/Ausencia.

Tabla 2

Operacionalización de la Variable Independiente

Variable Independiente	Indicador	Índice
Plataforma con Blockchain	Presencia/Ausencia	No (0), Sí (1)

En la Tabla 3 se consolida la matriz de operacionalización de la Variable Dependiente. Dicha matriz desagrega el efecto evaluado en sus dimensiones fundamentales, precisando para cada indicador sus respectivos valores.

Tabla 3

Variable Dependiente: Emisión y verificación de certificados y constancias en la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

Dimensión	Indicador	Índice	Unidad de medida	Fórmula	Unidad de observación
Tiempo	Tiempo de espera de emisión de certificados	[3 – 7]	Días hábiles	----------	Revisión manual / Registro del sistema
	Tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa	[1 – 15]	minutos	----------	Revisión manual
Costo	Costo por certificado emitido	[25 – 45]	Soles (S/.)	(Costo total operativo (horas-hombre y materiales))/ (Número de certificados) emitidos	Revisión manual / Estimación de costos

Tasa	Tasa de certificados validados / inmutables	[0 – 100]		%	(Número de certificados con registro hash inmutable / Total de certificados emitidos) x 100	Revisión manual
Satisfacción	Satisfacción del usuario final	Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, De acuerdo, Totalmente de acuerdo	Escala Likert (1 - 5)		----------	Revisión manual (Encuesta)

1.12. Limitaciones de la Investigación

La presente investigación se encuentra acotada por restricciones de alcance temporal, espacial, temático y de recursos operativos. En el plano temporal, el estudio comprende el desarrollo y evaluación ejecutados durante el año 2026, abarcando desde el diagnóstico inicial de la línea de base hasta la validación experimental de la plataforma. En el plano espacial e institucional, la investigación se delimita de manera exclusiva a la Dirección Regional de Agricultura Satipo, Junín.

Asimismo, a nivel temático y funcional, el proyecto se restringe estrictamente al análisis, automatización, emisión y verificación del portafolio de cinco tipos documentales clave de certificados y constancias identificados en la entidad, sin abordar otros procesos o trámites administrativos ajenos a dicho flujo.

Finalmente, en el aspecto presupuestal y operativo, el desarrollo se limita a los recursos propios del investigador y al empleo de tecnologías de código abierto, condicionado por la disponibilidad de tiempo del equipo tesista y la agenda operativa del personal y la alta dirección de la institución debido a sus comisiones de servicio y labores de campo.

1.13. Diseño de la Investigación

1.13.1. Esquema de la evaluación

El diseño de investigación adoptado para el presente estudio es de carácter **experimental**, específicamente un **diseño de posprueba con grupo de control**. La manipulación de la variable independiente (*Plataforma con Blockchain*) alcanza dos niveles:

presencia y ausencia de la propuesta tecnológica. Su representación esquemática es la siguiente:

$$R \;\; G_e \; X \;\; O_1$$

$$R \;\; G_c - \;\; O_2$$

Donde:

- R: :Elección aleatoria de los elementos o unidades de análisis que conforman los grupos.
- G_e: :Grupo experimental, correspondiente al proceso de emisión y gestión bajo la intervención de la plataforma tecnológica propuesta.
- G_c: :Grupo de control, correspondiente al proceso tradicional (AS-IS) de emisión y validación de certificados y constancias sin la intervención del sistema.
- X: :Plataforma con Blockchain y metodología Scrum (Estímulo o condición experimental).
- $-$: :Ausencia de estímulo (Proceso convencional operado manualmente en la institución).
- O_1: :Datos de la posprueba para los indicadores de la variable dependiente medidos en el grupo experimental.
- O_2: :Datos de la posprueba para los indicadores de la variable dependiente medidos en el grupo de control.

1.13.2. Procedimiento

El diseño metodológico permite evaluar de manera rigurosa el impacto de la solución tecnológica sobre los indicadores críticos de la gestión documental en la Dirección Regional de Agricultura Satipo. Las unidades de estudio son asignadas de forma aleatoria a ambas condiciones operativas. El grupo experimental (G_e) opera bajo el flujo optimizado implementando la plataforma descentralizada basada en Blockchain y desarrollada mediante el marco ágil Scrum (X), mientras que el grupo de control (G_c) mantiene el flujo analógico y centralizado tradicional ($-$).

Tras la aplicación del tratamiento experimental en el grupo de estudio, ambos grupos son sometidos a una medición posterior (posprueba) orientada a cuantificar los indicadores de la variable dependiente: tiempo de espera de emisión de certificados, tiempo de búsqueda y verificación externa, costo por certificado emitido, tasa de certificados validados/inmutables y nivel de satisfacción del usuario. Este diseño experimental posibilita realizar una contrastación empírica y comparativa entre los resultados obtenidos con y sin la herramienta tecnológica, permitiendo comprobar formalmente si la implementación de la plataforma con Blockchain y Scrum mejora de manera significativa la emisión y validación de documentos oficiales en la entidad agraria.

1.14. Técnicas e Instrumentos para Recolección de Información

Para la ejecución del proceso de recolección de datos primarios y secundarios, la investigación clasifica sus técnicas e instrumentos en tres modalidades metodológicas: investigación de campo, investigación experimental e investigación documental. En primer lugar, la investigación de campo se orienta a la captura de métricas del proceso real en la

institución. Como se detalla en la Tabla 4, comprende técnicas de observación directa e indirecta complementadas con encuestas, empleando instrumentos como fichas estructuradas de tiempos, registros de costos y cuestionarios de satisfacción.

Tabla 4

Técnicas e instrumentos para la investigación de campo

Técnicas	Instrumentos
Observación Directa: - Sistemática o estructurada - No participante - Individual / de grupo	- Ficha de observación estructurada para el registro de tiempos (cronometraje del proceso de emisión física actual vs. emisión automatizada en lote) - Ficha de control de latencia y verificación web de certificados (medición de tiempos de respuesta menores a 2 segundos)
Observación Indirecta:	- Computadoras / Estaciones de trabajo
- Revisión de documentos institucionales y normativos de la entidad	- Ficha de registro documental y extracción de métricas de costos operativos e históricos
- Consulta a registros de expedientes y antecedentes documentarios	- Scripts de prueba y bitácoras del entorno Blockchain / IPFS

- Revisión de registros del sistema de trámite documentario	
Encuestas - Aplicación de cuestionarios estructurados a los usuarios finales y administradores rurales	- Cuestionario de encuesta en escala Likert para la medición del novel de satisfacción del usuario

En segundo lugar, la investigación experimental abarca las pruebas funcionales y de rendimiento ejecutadas sobre el prototipo desarrollado bajo la metodología Scrum. En la Tabla 5 se resumen las técnicas de ejecución, seguimiento y simulación de escenarios junto con sus respectivos instrumentos tecnológicos

Tabla 5

Técnicas e instrumentos para la investigación experimental

Técnicas	Instrumentos
- Ejecución de experimentos con el prototipo del sistema	- PC / Servidor de pruebas - Prototipo de la plataforma Web3

- Seguimiento y medición del rendimiento del sistema - Simulación de escenarios de emisión masiva y verificación externa	- Scripts de prueba y conjuntos de datos simulados

Por último, la investigación documental sustenta el marco teórico y la revisión de antecedentes bibliográficos. Como se aprecia en la Tabla 6, se emplea la revisión sistemática de literatura científica y normativa institucional mediante entornos informáticos de gestión.

Tabla 6

Técnicas e instrumentos para la investigación Documental

Técnicas	Instrumentos
Revisión de: - Tesis de posgrado y pregrado - Artículos científicos - Libros - Normativa legal - Documentos Institucionales	- PC / Estación de trabajo - Microsoft 365 - Google Workspace

1.15. Población y Muestra

1.15.1. Unidad Muestral

Proceso de emisión y validación de certificados y constancias

1.15.2. Población

Todos los procesos de emisión y validación de certificados y constancias

Limitaciones:

- Entidades del sector público (e instituciones análogas) que gestionan procesos documentarios de emisión y validación de constancias oficiales.
- Procesos ejecutados en la Dirección Regional de Agricultura (DRA) Satipo, Junín.

Dado el flujo continuo y abierto de solicitudes en la entidad, se considera una población infinita:

N = Indefinido

1.15.3. Muestra

30 transacciones evaluadas en los 5 tipos de documentos clave priorizados (Constancia de Productor Activo, Certificado de Prácticas, Certificado de Trabajo, Certificado de Reconocimiento y Certificado de Capacitación).

n = 30

1.15.4. Tipo de Muestreo

Muestreo no probabilístico por conveniencia (o intencional) delimitado a 30 transacciones del proceso.

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.1.1. Antecedentes Nacionales

En referencia a los trabajos previos revisados sobre las variables Plataforma con Blockchain (variable independiente) y Emisión y verificación de certificados y constancias (variable dependiente), se identifican diversos estudios en el ámbito nacional. Gamboa-Cruzado et al. (2023) tuvieron como objetivo principal optimizar la emisión de certificados en la Sección Perú del IEEE para mejorar la autenticidad documental, reducir tiempos de ejecución y aumentar la satisfacción del usuario; para ello, implementaron un sistema web basado en tecnología descentralizada Blockchain (aplicación Uyakuy) bajo la metodología RUP sobre una muestra de 30 procesos. Como resultado, lograron reducir el tiempo de emisión en 14.60%, el tiempo de búsqueda y consulta en 24.84% y los costos en 15.60%, además de incrementar la autenticidad en 19.19% y la satisfacción en 28.00%, concluyendo que la plataforma mitiga eficazmente el uso malicioso y la falsificación de certificados. **Por otra parte,** Ramírez y Vílchez (2024) plantearon como objetivo evaluar la viabilidad e implementar un modelo tecnológico para la emisión de certificados de proveedores estatales en el OSCE, evitando demoras de hasta 48 horas y posibles fraudes en documentos PDF. La solución consistió en el diseño de una plataforma digital basada en Blockchain con firma digital, árboles de hash y validación inmediata mediante códigos QR. Como resultado, se demostró que el sistema elimina los trámites manuales, reduce los costos operativos y el uso de papel, permitiendo una verificación inmediata y transparente que previene actos de corrupción. **Asimismo,** Accho Rojas y Alejandría Niño (2022) tuvieron como objetivo asegurar la

veracidad y evitar la falsificación en la emisión de certificados de estudios en instituciones educativas públicas y privadas. Para lograrlo, propusieron un modelo de implementación tecnológica soportado en redes Blockchain para el registro de logros académicos. Como resultado, determinaron que la solución garantiza la inmutabilidad, seguridad, accesibilidad y ahorro de gastos en el proceso de emisión, concluyendo que los documentos registrados resultan imposibles de adulterar y generan mayor confianza en la ciudadanía.

De igual manera, Frisancho y Paucar (2023) buscaron solucionar la ineficiencia y las barreras burocráticas en el proceso de emisión del certificado CIPRL durante la ejecución de obras por impuestos en el distrito de Echarati. Como solución, diseñaron mediante *Design Thinking* un prototipo de sistema integrado y automatizado de información utilizando la lógica Blockchain y contratos inteligentes (metodología BLOXI) para interconectar a las entidades públicas y privadas. Como resultado, se logró optimizar la gestión documental en plazos estandarizados y menores tiempos, garantizando la trazabilidad transparente, la validez jurídica y la inalterabilidad de los certificados emitidos. **Por su parte,** Alfaro et al. (2024) tuvieron como objetivo principal mejorar el rendimiento de la gestión de registros documentales y superar las limitaciones del soporte físico en las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOPAC). Para ello, evaluaron la aplicabilidad de un modelo basado en tecnología Blockchain y contratos inteligentes orientado a la digitalización y custodia de cartas declaratorias de beneficiarios, aplicando encuestas a una muestra no probabilística deliberada. Como resultado, determinaron una correlación positiva moderada entre el uso de Blockchain y la gestión documental, concluyendo que esta tecnología garantiza la disponibilidad segura, óptima e inmutable de las declaraciones registradas. **En esa misma línea,** Martínez y Solano (2022) plantearon como

objetivo superar la lentitud en las validaciones documentales y la dependencia del soporte en papel dentro de la función notarial en Huancavelica. La solución abordada se basó en la incorporación de herramientas tecnológicas descentralizadas para modernizar la validación de actos y documentos oficiales. Como resultado, se evidenció que la digitalización segura agiliza los trámites presenciales y otorga una prueba inmutable de autenticidad y existencia documental a los usuarios.

En el ámbito del sector agrario y público, Eslava et al. (2025) tuvieron como objetivo mejorar la transparencia informativa y superar la dificultad para verificar datos y certificaciones en la cadena de valor del café peruano, donde el 97.23% percibe baja transparencia por el uso de papel y Excel. Como solución, propusieron una plataforma tecnológica basada en Blockchain y contratos inteligentes automatizados, vinculada con sistemas de certificación existentes y entidades como MIDAGRI-SENASA y SERFOR. Como resultado, se evidenció que el modelo simplifica los procesos y reduce los costos de verificación, garantizando que la información registrada sea legítima, inmutable y oportuna. **Adicionalmente,** Cortez y Casas (2020) plantearon como objetivo implementar un modelo tecnológico que garantice el seguimiento de las transacciones y el intercambio de bienes en el sector agrícola empresarial peruano. Para ello, desarrollaron una propuesta basada en tecnologías Blockchain y *Smart Contracts* aplicada a casos de uso agroindustriales. Como resultado, la evaluación demostró que las transacciones se verifican y almacenan de forma segura e inmutable en la red, concluyendo que es una solución innovadora y de alto interés para modernizar y transparentar los procesos del sector agrícola en el Perú. **Del mismo modo,** Burgos Rojas et al. (2022) tuvieron como objetivo resolver la falta de transparencia, pérdida

de visibilidad y deficiencias en la trazabilidad de registros en las cadenas de suministro de la industria agropecuaria; mediante la propuesta de integración de tecnologías descentralizadas frente a los métodos tradicionales desconectados, lograron como resultado demostrar una mejora sustancial en el control, seguimiento e integridad de los datos registrados en el sector.

Finalmente, investigaciones enfocadas en la agilización de validaciones y seguridad de registros respaldan la viabilidad de estas plataformas. Huertas et al. (2024) tuvieron como objetivo analizar y contrarrestar la lentitud administrativa, la fragmentación de sistemas y la vulnerabilidad ante la alteración de registros en instituciones del sector público peruano; para ello, evaluaron la implementación de plataformas Blockchain e integración de contratos inteligentes en los trámites estatales. Como resultado, determinaron que la tecnología permite automatizar el seguimiento de procesos y facilita a los ciudadanos verificar en tiempo real la autenticidad e integridad de los registros sin consultar al emisor, garantizando transparencia e inmutabilidad. **Por otro lado,** Saenz y Quiroz Flores (2024) buscaron reducir las demoras excesivas (de hasta 444 horas) y los cuellos de botella en la verificación de documentos dentro de los procedimientos aduaneros en el Perú; a través de una propuesta tecnológica apoyada en Blockchain para optimizar el control documentario, lograron demostrar la reducción de procesos repetitivos, tiempos de espera y costos operativos en la validación documental. **Asimismo,** Estabridis y Baldoceda (2026) tuvieron como objetivo mitigar las constantes demoras en los trámites documentarios y las dificultades para gestionar y validar certificaciones de seguridad de manera oportuna en el sector transporte; mediante una solución tecnológica orientada a la modernización y aseguramiento de los trámites de certificación,

concluyeron que la digitalización segura optimiza la validación documental, reduce la inseguridad en las operaciones y mejora el desempeño organizacional.

2.1.2. Antecedentes Internacionales

En referencia a los trabajos previos revisados sobre las variables Plataforma con Blockchain (variable independiente) y emisión y verificación de certificados y constancias (variable dependiente), se identifican diversos estudios en el ámbito internacional. **Evangelista Andrade y Amate (2025)** tuvieron como objetivo principal diseñar, implementar y evaluar un sistema descentralizado para la emisión y verificación de certificados académicos que supere la vulnerabilidad al fraude y la lentitud de los modelos tradicionales; para ello, emplearon una investigación aplicada con enfoque experimental desarrollando una aplicación web descentralizada (dApp) sobre la red blockchain TRON, contratos inteligentes en Solidity y almacenamiento en IPFS. Como resultado, lograron una baja latencia de confirmación, costos de transacción insignificantes y un puntaje de 76.67 en la escala de usabilidad del sistema (SUS), concluyendo que la plataforma es una infraestructura rentable y eficaz para entornos de certificación a gran escala. **Por otra parte**, **Ussatova y Karyukin (2025)** realizaron el diseño e implementación práctica de un sistema multifuncional de verificación de documentos educativos en la República de Kazajistán, cuyo objetivo fundamental fue extender la infraestructura centralizada existente mediante mecanismos en cadena de bloques para el control de integridad y verificación independiente de certificados y diplomas. La solución implementó una arquitectura híbrida multicapa que integró un portal web frontend, un backend en C# ASP.NET, una base de datos fuera de la cadena (off-chain) en PostgreSQL, el subsistema gubernamental Smart Bridge y una red blockchain compatible con Ethereum con contratos

inteligentes en Solidity. Como resultado, el prototipo registró 4,272 transacciones en 1,937 bloques con un consumo promedio de 226,125 gas por transacción, concluyendo que la solución aporta una capa de confianza transparente, auditable y resistente a manipulaciones en la gestión documental. **Asimismo**, **Fan y Li (2026)** tuvieron como objetivo desarrollar un sistema de autenticación de credenciales académicas que evite la falsificación documental y las demoras en la validación manual, a través de la implementación de un marco híbrido que combina Redes Neuronales Convolucionales (CNN), Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y contratos inteligentes en la blockchain de Ethereum para el almacenamiento de hashes criptográficos SHA-256. Sus pruebas experimentales mostraron una precisión de clasificación del 99.15%, una mejora del OCR del 70% al 90%, un éxito de verificación en blockchain del 95% y una reducción del 50% en tarifas de gas, concluyendo que el sistema automatiza eficazmente la validación de certificados garantizando transparencia e inmutabilidad.

De igual manera, **Soumya et al. (2026)** plantearon como objetivo principal desarrollar un medio confiable para monitorear y verificar la autenticidad de los datos de certificados académicos y firmas digitales frente al incremento del fraude documental; para ello, diseñaron e implementaron el prototipo de una aplicación web descentralizada basada en un ecosistema blockchain de dos servidores con contratos inteligentes desplegados en la máquina virtual Remix. Como resultado, las pruebas confirmaron que el sistema genera y autentica certificados exitosamente permitiendo incluso la corrección de errores de registro, concluyendo que esta solución reduce costos administrativos, ahorra papel y detiene las falsificaciones en los procesos de verificación. **Por su parte**, **Karale (2025)** tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la tecnología blockchain en la emisión, autenticación y verificación de

certificados para mitigar las ineficiencias de los métodos tradicionales; la solución propuesta integró aplicaciones descentralizadas (DApps), contratos inteligentes, almacenamiento distribuido en IPFS y códigos QR para el acceso rápido a las constancias. Como resultado, se demostró que el registro inmutable mediante hashes únicos permite la validación en tiempo real reduciendo significativamente los tiempos y costos operativos, concluyendo que estas plataformas establecen nuevos estándares de seguridad e integridad en la verificación documental. **Adicionalmente**, **Khan y Roy (2025)** buscaron resolver las brechas de privacidad, escalabilidad y altos costos operativos presentes en los sistemas actuales de verificación de certificados basados en blockchain; para lograrlo, implementaron una arquitectura estandarizada que incorpora pruebas de conocimiento cero (ZKP) junto con protocolos criptográficos optimizados. Como resultado, lograron superar las limitaciones de rendimiento de redes tradicionales (superando los 16.67 TPS de Ethereum) y reducir los costos operativos en cadena entre un 85% y 90%, concluyendo que es factible autenticar credenciales de forma segura y rentable sin exponer datos sensibles de los usuarios.

En esa misma línea, **Arifin et al. (2024)** tuvieron como objetivo principal combatir la proliferación de certificados falsos mediante la evaluación e implementación de un sistema de certificación digital en cadena de bloques; emplearon una infraestructura blockchain privada de Ethereum soportada por el algoritmo de consenso de Prueba de Autoridad denominado Authority Round (AuRa), evaluando el rendimiento en un servidor privado operativo. Como resultado de las métricas de transacciones por segundo (TPS) y gas por segundo (TGS), se logró una verificación en tiempo real y el rechazo inmediato de documentos adulterados, concluyendo que el modelo refuerza tanto la eficiencia operativa como la confiabilidad en la

gestión de certificados. **De igual modo**, **Badra et al. (2026)** se trazaron como objetivo solucionar los problemas de baja usabilidad y falsificación en la validación de registros y documentos oficiales, mediante el diseño e implementación de una plataforma blockchain personalizada y permisionada (consorcio) adaptada específicamente para el almacenamiento seguro e inmutable de historiales y constancias. Como resultado, lograron superar las limitaciones de las redes de criptomonedas convencionales garantizando la detección de fraudes y la verificación directa por terceros sin intermediarios, concluyendo que una cadena de bloques permisionada ofrece mayor control institucional y eficiencia en la certificación. **Asimismo**, **Kaneriya y Patel (2023)** tuvieron como objetivo principal desarrollar un marco seguro y eficiente para la verificación de credenciales que mitigue el riesgo de fraude y la lentitud de los trámites manuales; como solución, implementaron una plataforma basada en contratos inteligentes de Ethereum y el sistema de archivos IPFS, incorporando un árbol de verificación y aleatorización de atributos. Como resultado, el sistema permitió la divulgación selectiva de información y una validación descentralizada ágil, concluyendo que la arquitectura mejora sustancialmente la privacidad y la seguridad en la emisión y verificación documental.

Por otro lado, **Rajeswari et al. (2021)** plantearon como objetivo principal mejorar la seguridad y transparencia en el proceso de generación y validación de certificados mediante tecnología de registro distribuido; para ello, desarrollaron una plataforma basada en blockchain que registra criptográficamente los documentos emitidos eliminando la dependencia de autoridades centrales vulnerables. Como resultado, lograron agilizar la comprobación de autenticidad y anular la alteración de registros, concluyendo que el sistema propuesto garantiza la integridad documental de extremo a extremo. **De manera similar**, **Nguyen et al. (2020)**

tuvieron como objetivo diseñar e implementar un sistema de autenticación de certificados en Vietnam para erradicar la falsificación de documentos oficiales, empleando una arquitectura descentralizada basada en blockchain que permite a las instituciones registrar credenciales inmutables y a los verificadores consultarlas mediante claves criptográficas. Como resultado, se eliminaron los intermediarios y se redujeron los costos y tiempos de validación, concluyendo que la plataforma incrementa la confianza pública y la eficiencia administrativa. **Finalmente**, **Turki et al. (2024)** tuvieron como objetivo principal garantizar la autenticidad de los diplomas y certificados evitando la manipulación no autorizada de registros, a través de la implementación de la plataforma basada en blockchain denominada EduCheck, la cual utiliza contratos inteligentes y anclaje de hashes criptográficos para la emisión y verificación documental. Como resultado, las pruebas del sistema confirmaron una detección inmediata de cualquier alteración mediante la comparación determinista de hashes y un registro de auditoría inmutable, concluyendo que la solución fortalece la transparencia y reduce los riesgos de corrupción e invalidez en la gestión de certificados

2.2. Marco Teórico

Blockchain (variable independiente)

Desde el enfoque de las ciencias de la computación, Antonopoulos y Wood (2018) definen una cadena de bloques de propósito general y programable como «una máquina de estados determinista pero prácticamente sin límites, que consta de un estado *singleton* accesible globalmente y una máquina virtual que aplica cambios a dicho estado» (p. 1). En términos estructurales, la tecnología blockchain representa una infraestructura computacional

descentralizada, abierta y distribuida que utiliza un registro compartido e inmutable para almacenar y sincronizar las transiciones de estado del sistema (Antonopoulos & Wood, 2018).

A diferencia de las arquitecturas cliente-servidor centralizadas, una red blockchain pública opera a través de un conjunto integrado de componentes (Antonopoulos & Wood, 2018):

- **Red de pares (*Peer-to-Peer* o P2P):** Conecta a los participantes de manera distribuida y propaga transacciones y bloques validados mediante un protocolo estandarizado de difusión (*gossip protocol*).
- **Transacciones como transiciones de estado:** Mensajes estructurados y firmados criptográficamente que representan alteraciones en los registros de la red.
- **Reglas de consenso:** Conjunto formal de normas deterministas que rigen qué constituye una transacción legítima y qué parámetros definen una transición de estado válida.
- **Máquina de estados:** Entorno computacional que procesa y ejecuta las operaciones siguiendo estrictamente las reglas de consenso.
- **Cadena de bloques vinculada criptográficamente:** Estructura de datos secuencial de bloques enlazados que opera como un libro mayor o diario histórico de todas las transiciones verificadas y aceptadas.
- **Algoritmo de consenso:** Mecanismo que descentraliza el control y la coordinación entre nodos independientes, obligando a los participantes a cooperar en la aplicación uniforme de las reglas del protocolo.

- **Seguridad criptoeconómica:** Esquema de incentivos y costos computacionales (como la prueba de trabajo o prueba de participación) orientado a proteger y mantener económicamente segura la máquina de estados frente a ataques maliciosos.

Dimensiones y Propiedades Intrínsecas de la Red Blockchain

Al caracterizar el paradigma blockchain, Antonopoulos y Wood (2018) enfatizan que no todos los sistemas distribuidos poseen las mismas cualidades operativas. Para determinar el alcance de una blockchain como variable independiente, los autores identifican las siguientes dimensiones esenciales:

- **Descentralización y Neutralidad:** La gobernanza técnica descansa en múltiples nodos autónomos e interconectados sin la necesidad de intermediarios centrales. Esto elimina puntos únicos de falla y asegura un tratamiento imparcial y predecible de las operaciones enviadas a la red.
- **Inmutabilidad e Integridad Histórica:** Cada bloque validado contiene la referencia criptográfica (hash) de su predecesor, enlazándose de forma continua hasta el bloque génesis (*genesis block*). Una vez que un registro o estado es aceptado e incorporado por consenso, resulta matemáticamente inviable modificarlo de manera retroactiva sin invalidar la secuencia posterior de bloques.
- **Resistencia a la Censura y Alta Disponibilidad:** Dado que la propagación de transacciones se efectúa bajo el principio de inundación (*flood routing*) sobre una topología de malla donde ningún nodo posee privilegios sobre otro, el flujo de

validación no puede ser arbitrariamente interrumpido o bloqueado por una entidad unitaria (Antonopoulos & Wood, 2018).

- **Transparencia y Auditabilidad Pública:** El registro distribuido mantiene una visibilidad completa de los cambios de estado y transacciones registradas, permitiendo que cualquier participante verifique de forma independiente y demostrable el histórico de datos en cualquier punto temporal.

Criptografía como Base de la Seguridad en Blockchain

La arquitectura de una blockchain se apoya en dos disciplinas criptográficas fundamentales descritas por Antonopoulos y Wood (2018):

Criptografía Asimétrica de Curva Elíptica (ECC)

El control, autenticación y propiedad de las cuentas en la red se articulan mediante el Algoritmo de Firma Digital de Curva Elíptica (*ECDSA*) sobre la curva parametrizada estándar *secp256k1* (Antonopoulos & Wood, 2018). La relación matemática unidireccional entre la llave privada (k) y la llave pública resultante ($K = k * G$) permite crear firmas digitales que cumplen tres funciones indispensables:

Autenticación: Demuestra que quien originó la transacción posee el control de la llave privada correspondiente.

Integridad: Asegura que los datos de la transacción no sufrieron alteraciones en tránsito.

No repudio: Provee una prueba matemática irrefutable de autorización que el emisor no puede desmentir (Antonopoulos & Wood, 2018).

Funciones Hash Criptográficas

Las funciones hash unidireccionales (particularmente Keccak-256 en protocolos como Ethereum) son los pilares de la verificación de datos (Antonopoulos & Wood, 2018). Sus propiedades matemáticas determinan la fiabilidad de la red:

- **Determinismo:** Una entrada dada produce invariable y exactamente el mismo valor de salida.
- **Resistencia a preimagen (Irreversibilidad):** Resulta computacionalmente inviable deducir los datos originales a partir de la huella digital resultante.
- **Efecto avalancha (No correlación):** Cualquier alteración mínima en los datos de entrada (incluso un solo bit) cambia de forma radical e impredecible el hash de salida, permitiendo la detección inmediata de manipulaciones.
- **Resistencia a colisiones:** Es matemáticamente inviable hallar dos conjuntos de datos de entrada distintos que originen exactamente el mismo resultado hash.

Metodología SCRUM (variable interviniente)

En la presente investigación, el marco ágil Scrum se define como la variable interviniente, en tanto que constituye el modelo metodológico de gestión y desarrollo que norma, modula y condiciona el proceso constructivo de la plataforma basada en blockchain. Mientras que la tecnología blockchain actúa como la variable independiente (la intervención

técnica) y la eficiencia y seguridad en la emisión y verificación de certificados en la Dirección Regional de Agricultura de Satipo representa la variable dependiente (el efecto medible), Scrum interviene directamente en la cadencia de entrega, la priorización adaptativa de los requisitos del usuario y el aseguramiento continuo de la calidad durante todo el ciclo de vida del software.

De acuerdo con Schwaber y Sutherland (2020), Scrum es un marco de trabajo liviano estructurado para asistir a personas, equipos y organizaciones en la generación de valor mediante soluciones adaptables a problemáticas complejas. Su incorporación en proyectos de implementación tecnológica garantiza que la solución final responda fielmente a las necesidades reales de los interesados mediante iteraciones cortas, minimizando los riesgos de desviación de alcance y sobrecostos temporales.

La fundamentación epistemológica de Scrum descansa en el empirismo y el pensamiento lean (Schwaber & Sutherland, 2020). El empirismo sostiene que el conocimiento genuino proviene de la experiencia directa y la toma de decisiones informada por la evidencia observable previa, mientras que el pensamiento lean persigue la eliminación del desperdicio concentrándose estrictamente en lo esencial. Para materializar este enfoque en el desarrollo del sistema, Scrum se rige por tres pilares indispensables:

a) Transparencia: El estado real del desarrollo, los requisitos funcionales y el avance de la plataforma deben ser completamente visibles tanto para los desarrolladores como para los responsables del área de certificación de la entidad.

b) Inspección: Los artefactos de software y el progreso hacia los objetivos acordados se

evalúan continua y diligentemente para detectar desviaciones en el diseño o en la lógica de negocio de los certificados.

c) Adaptación: Si se evidencian inconsistencias o surgen nuevos lineamientos institucionales durante las revisiones, el proceso y los requerimientos del producto se ajustan oportunamente para minimizar retrasos.

El Scrum Team y la distribución de responsabilidades

La ejecución del marco demanda una unidad operativa compacta y sin jerarquías internas, denominada Scrum Team, caracterizada por ser multifuncional y autogestionada (Schwaber & Sutherland, 2020). En el marco del presente proyecto, se identifican con claridad las responsabilidades clave:

- Product Owner: Encargado de maximizar el valor del sistema, sirviendo de enlace con las necesidades de los funcionarios y usuarios de la Dirección Regional de Agricultura, y administrando el Product Backlog.

- Scrum Master: Responsable de garantizar la correcta aplicación de Scrum, facilitando las sesiones de trabajo y eliminando impedimentos técnicos u operativos que retrasen el avance.

- Developers: Responsables técnicos encargados de diseñar la arquitectura, codificar los smart contracts, construir las interfaces de usuario y asegurar el cumplimiento de la Definición de Terminado (Definition of Done) en cada entrega.

Ciclo de eventos y artefactos orientados a la solución:

El desarrollo iterativo de la plataforma se estructura en Sprints (ciclos de tiempo fijo no mayores a un mes). Cada Sprint funciona como un contenedor para:

1. Sprint Planning: Planificación colaborativa donde se desglosan las historias de usuario (emisión, firma digital, consulta pública de certificados, registro en blockchain).

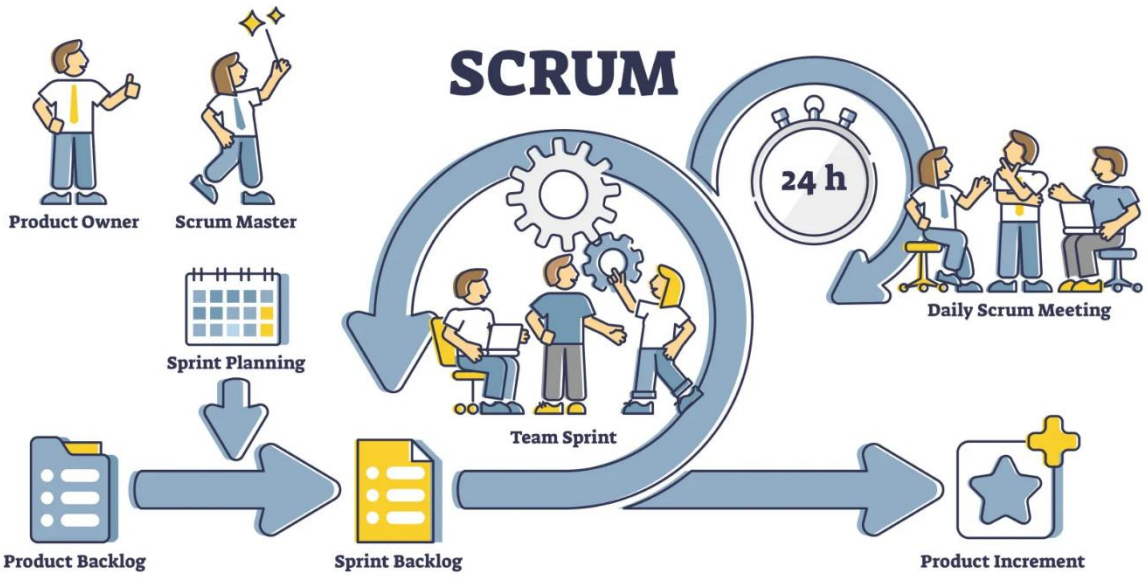
2. Daily Scrum: Breve sincronización diaria para inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y mitigar bloqueos.

3. Sprint Review: Demostración técnica del incremento funcional ante los interesados de la sede de Satipo para validar su conformidad.

4. Sprint Retrospective: Evaluación interna de los procesos y herramientas para introducir mejoras en el siguiente ciclo.

Figura X

Ciclo del marco de trabajo Scrum y sus componentes esenciales



Nota. Adaptado de The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, por K. Schwaber y J. Sutherland, 2020

Finalmente, la trazabilidad del desarrollo se sustenta en tres artefactos formales con sus respectivos compromisos (Schwaber & Sutherland, 2020):

- Product Backlog, comprometido con el Product Goal (visión global de la plataforma institucional).

- Sprint Backlog, comprometido con el Sprint Goal (meta funcional específica de cada iteración).

- Incremento, comprometido con la Definition of Done (criterio formal de pruebas, seguridad y despliegue que garantiza que el módulo es plenamente operativo).

Emisión y validación de certificados y constancias (variable dependiente)

Tradicionalmente, la expedición de certificados, diplomas y constancias académicas o laborales se ha gestionado mediante soportes físicos o copias digitales estándar (formatos PDF) que carecen de mecanismos intrínsecos de comprobación automatizada. De acuerdo con el World Wide Web Consortium (W3C, 2022), las credenciales físicas expresan atributos o cualificaciones otorgadas a un individuo; sin embargo, trasladar este modelo a la web ha presentado barreras críticas en términos de autenticidad y privacidad.

Para mitigar esta limitación, Sporny et al. (2022) formulan el modelo de datos de **Credenciales Verificables** (*Verifiable Credentials* o VC), definido como un estándar que permite expresar

declaraciones (*claims*) de forma criptográficamente segura, con respeto a la privacidad del usuario y aptas para ser verificadas de manera computacional y desatendida por terceros. En el contexto de un sistema de certificación digital, una credencial verificable reemplaza a la constancia física o digital tradicional, dotándola de mecanismos a prueba de manipulaciones (*tamper-evident*).

Dimensiones y Componentes del Proceso: Emisión y Validación

El modelo propuesto por el consorcio W3C (Sporny et al., 2022) desglosa el ecosistema en roles y flujos de información claramente diferenciados, los cuales constituyen las subdimensiones operativas del proceso:

Dimensión de Emisión (*Issuance*)

La emisión comprende las operaciones técnicas mediante las cuales una entidad autorizada genera y suscribe un certificado digital. Dentro de este proceso intervienen elementos normativos del estándar:

- **Emisor (*Issuer*):** Entidad o institución que realiza afirmaciones sobre un sujeto, estructura la credencial conforme al esquema semántico definido y aplica una prueba criptográfica (firma digital).
- **Sujeto (*Subject*):** Persona o entidad sobre la cual se formulan las afirmaciones (por ejemplo, el graduado o estudiante que adquiere una competencia).
- **Mecanismos de integridad y prueba (*Proofs*):** Firmas digitales basadas en criptografía asimétrica integradas en el objeto de datos, las cuales asocian la credencial al emisor de manera irrefutable.

Dimensión de Validación (*Verification*)

La validación comprende las comprobaciones técnicas que realiza un tercero receptor para constatar que el certificado no ha sido alterado, proviene de una entidad legítima y se encuentra vigente:

- **Poseedor (*Holder*):** Rol que asume el usuario al custodiar sus credenciales y generar **Presentaciones Verificables** (*Verifiable Presentations*) a partir de estas, permitiendo compartir selectivamente la información requerida sin exponer datos innecesarios.
- **Verificador (*Verifier*):** Entidad que recibe la presentación verificable y ejecuta las reglas de comprobación matemática contra la prueba criptográfica.
- **Registro de Datos Verificables (*Verifiable Data Registry*):** Sistema mediador que almacena identidades descentralizadas (DIDs), esquemas y estados de revocación sin necesidad de depender de un único punto central de falla. En una arquitectura descentralizada, este rol es cumplido de manera óptima por la red de bloques (*blockchain*).

2.3. Marco Conceptual

Tiempo de espera de emisión de certificados:

Métrica temporal que cuantifica el lapso transcurrido desde el ingreso formal del expediente o solicitud por Mesa de Partes hasta que el documento oficial se encuentra firmado, registrado y disponible para su entrega física o digital al beneficiario. Se mide en días hábiles y evalúa la celeridad administrativa del flujo de elaboración, control de antecedentes y

autorización directiva, reflejando el impacto de la automatización frente a las demoras del trámite manual tradicional.

Tiempo de búsqueda, consulta y verificación externa:

Indicador de rendimiento operativo que mide el tiempo necesario para que un tercero, empleador o entidad receptora localice un registro emitido y compruebe fehacientemente su validez, integridad y autenticidad. En el entorno tradicional comprende la indagación en archivos físicos o correos institucionales, mientras que en la solución propuesta se mide en segundos mediante la consulta automatizada del código alfanumérico o código QR en el portal público.

Costo por certificado emitido:

Indicador económico y de eficiencia financiera que representa el gasto operativo unitario asumido por la institución para generar y otorgar una constancia o certificado oficial. Su valor se calcula dividiendo el costo total operativo (correspondiente al consumo de horas-hombre administrativas, materiales de oficina, papel, tóner y almacenamiento) entre el volumen total de documentos expedidos, evaluando la reducción del gasto interno tras la digitalización del servicio.

Tasa de certificados validados / inmutables:

Métrica porcentual de seguridad e integridad documental que expresa la proporción de certificados emitidos que cuentan con una huella criptográfica anclada de manera inalterable en el sistema respecto al total expedido. Su cálculo contrasta los documentos respaldados

mediante funciones hash e inmutabilidad descentralizada frente al universo total procesado, garantizando que el documento no admita adulteraciones posteriores a su suscripción oficial.

Satisfacción del usuario final:

Variable evaluativa subjetiva que cuantifica la percepción de calidad, rapidez, facilidad de acceso y confiabilidad que experimentan tanto los solicitantes como las entidades verificadoras respecto al servicio prestado. Se recolecta mediante cuestionarios estructurados bajo una escala de Likert de 1 a 5 niveles (desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo), midiendo el nivel de aceptación ciudadana de la nueva plataforma implementada.

CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN

3.1. Modelamiento del Negocio

3.1.1. Proceso Propuesto

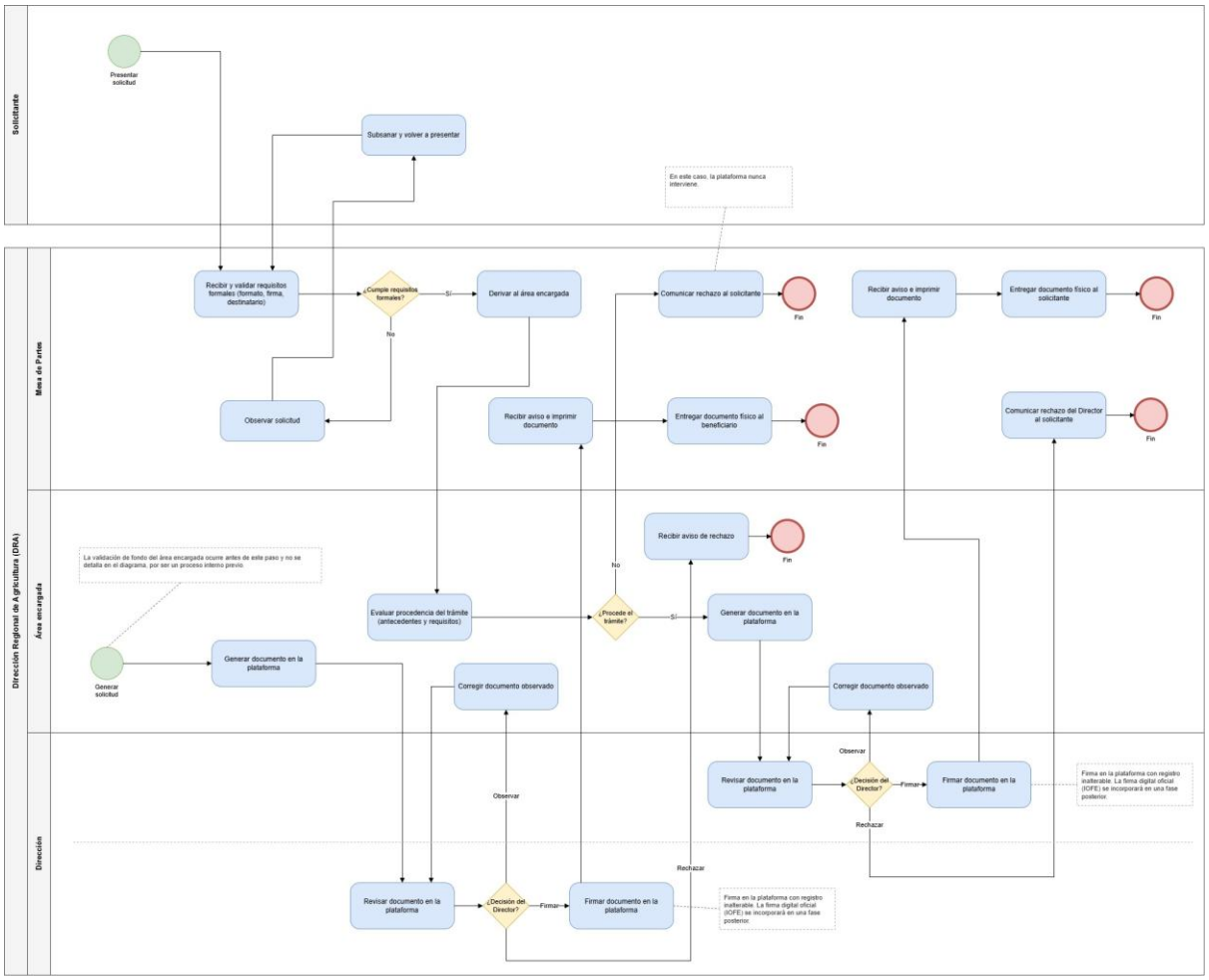
El proceso propuesto incorpora la plataforma desde la generación del documento hasta su verificación por terceros. Se conservan dos rasgos del proceso actual: Mesa de Partes continúa como punto único de entrada y salida de los expedientes, y la evaluación de la procedencia del trámite sigue a cargo del área responsable. Al igual que en la sección anterior, el proceso se modeló con la notación BPMN 2.0 (OMG, 2011).

3.1.1.1. Emisión de Documentos

La Figura X presenta el proceso de emisión propuesto, con sus dos variantes: a solicitud de parte y de oficio.

Figura X

Proceso propuesto de emisión de documentos



En el flujo de emisión a solicitud de parte, el solicitante presenta su solicitud en Mesa de Partes, que valida los requisitos formales: formato, firma y destinatario. Si la solicitud no los cumple, se observa para que el solicitante la subsane; si los cumple, se deriva al área encargada. El área encargada evalúa la procedencia del trámite a partir de los antecedentes y requisitos. Si el trámite no procede, Mesa de Partes comunica el rechazo al solicitante, sin intervención de la plataforma. Si procede, el área genera el documento en la plataforma y lo envía a revisión.

En el flujo de emisión de oficio, el área encargada inicia el trámite luego de su validación interna. En los certificados de capacitación y de reconocimiento, el registro se realiza por lista: los datos del evento se ingresan una sola vez junto con la relación de beneficiarios, y la plataforma genera un certificado por cada uno.

En ambas variantes, el director revisa el documento en la plataforma y elige una de tres opciones:

- Firmar: El documento se firma en la plataforma y queda registrado de forma inalterable.
- Observar: El documento vuelve al área encargada con el motivo de la observación; el área lo corrige y lo reenvía a revisión.
- Rechazar: El trámite concluye. En la emisión a solicitud de parte, Mesa de Partes comunica el rechazo al solicitante; en la emisión de oficio, el área encargada recibe el aviso.

La firma puede realizarse desde cualquier ubicación y tanto de forma individual como en lote. En consecuencia, desaparece la espera asociada a la presencia física del director en la sede. Cabe precisar que la firma en la plataforma corresponde a la autorización del registro del documento, y no a una firma digital en los términos de la Ley N.° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. La incorporación de la firma digital oficial se plantea para una fase posterior al alcance de la presente Tesis.

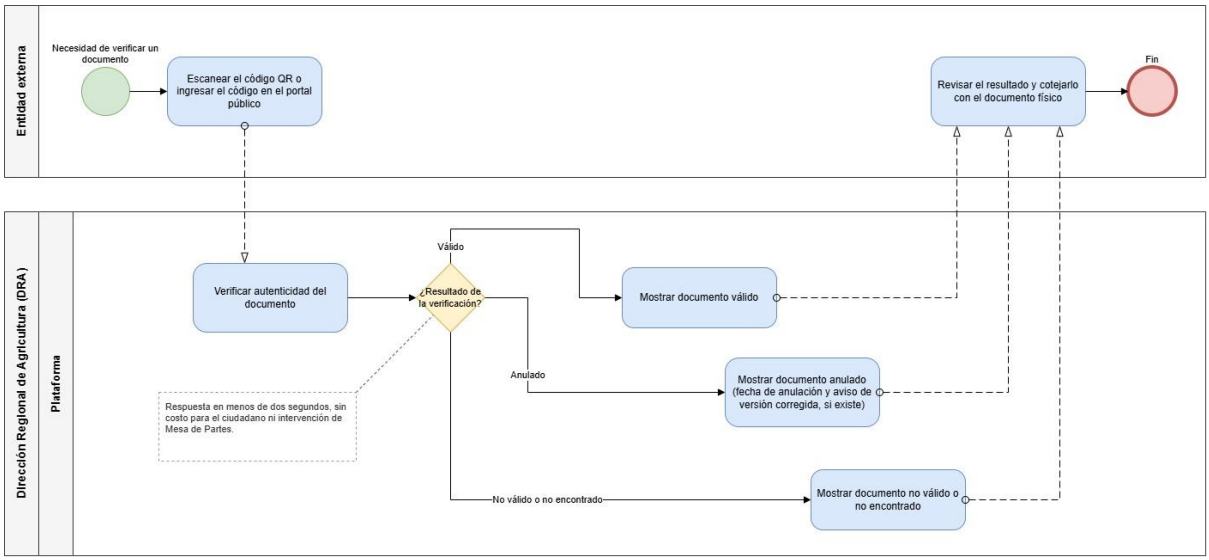
En el flujo de Impresión y entrega, una vez firmado el documento, Mesa de Partes recibe un aviso en la plataforma, imprime el documento final que incluye un código QR y un código de verificación y lo entrega al solicitante o al beneficiario.

3.1.1.2. Verificación de Documentos

La Figura X presenta el proceso de verificación propuesto, en el que ya no interviene el personal de la agencia.

Figura X

Proceso propuesto de verificación de autenticidad



La entidad externa escanea el código QR del documento o ingresa su código de verificación en un portal público, sin necesidad de registrarse. La plataforma verifica la autenticidad del documento y muestra uno de tres resultados:

- Válido: Si la consulta se realiza con el código QR, se muestra el documento completo; si se realiza con el código de verificación, solo se muestran el tipo de documento, el nombre del titular, la fecha de emisión y el estado.
- Anulado: El documento existió, pero fue anulado; si corresponde, se informa que existe una versión corregida.
- No válido o no encontrado: No existe un documento registrado con ese código.

Finalmente, la entidad externa coteja los datos mostrados con el documento físico. Este paso permite detectar un documento falsificado que reutilice el código QR de uno auténtico. La respuesta se obtiene en menos de dos segundos, sin costo para el ciudadano y sin intervención de Mesa de Partes.

3.1.2. Comparación entre el Modelo Actual y el Modelo Propuesto

La Tabla 7 contrasta el proceso actual con el propuesto en los aspectos que la plataforma modifica, e indica qué problema atiende cada cambio.

Tabla 7

Comparación entre el proceso actual y el propuesto

Aspecto	Proceso actual	Proceso propuesto
Firma del director	Firma y sello manuscritos; el trámite se detiene si el director no está en la sede	Firma en la plataforma desde cualquier ubicación, de forma individual o en lote

Elaboración de los documentos	Manual, en plantillas, un documento a la vez	Generación automática a partir de plantillas; registro por lista en los documentos de oficio
Traslado del documento firmado	Físico, de Dirección a Mesa de Partes	Aviso en la plataforma e impresión en Mesa de Partes
Respaldo de los documentos emitidos	Inexistente; solo se conserva el ejemplar físico	Almacenamiento del documento firmado; duplicado inmediato ante una pérdida
Corrección de un documento ya emitido	No contemplada en el proceso	Anulación con motivo y reemisión vinculada al documento original
Verificación de autenticidad	Consulta por correo; depende del reconocimiento del personal y puede tardar días	Consulta en un portal público mediante código QR o código de verificación, con respuesta en menos de dos segundos
Trazabilidad	Parcial, limitada a los registros de SISDORE	Historial completo de cada documento: registro, revisión, firma, impresión y anulación
Protección frente a la adulteración	Depende de la firma y el sello físicos	Registro inalterable del documento y cotejo de sus datos durante la verificación

El proceso propuesto mantiene sin cambios la recepción de expedientes en Mesa de Partes, la evaluación de la procedencia por parte del área responsable y la entrega física del

documento. De este modo, la plataforma se integra al procedimiento vigente sin alterar las competencias de cada unidad.

Los cambios descritos inciden directamente en los indicadores de la variable dependiente: el tiempo de espera para la emisión, el tiempo de verificación, el costo por documento, la tasa de documentos verificados y la satisfacción del usuario.

3.2. Requerimientos

3.2.1. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se obtuvieron a partir del proceso propuesto y de las decisiones de diseño adoptadas para la plataforma. Se identificaron 51 requerimientos, codificados de RF01 a RF51 y agrupados en siete épicas, cuya descripción se presenta en la siguiente sección agrupadas por épicas

3.2.1.1. E1: Gestión de usuarios, roles y áreas

La Tabla 8 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para la gestión de usuarios, roles y áreas.

Tabla 8

Requerimientos funcionales de la épica E1: Gestión de usuarios, roles y áreas

Código	Descripción

RF01	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar y desactivar cuentas de usuario, asignando a cada una un único rol: Administrador, Área encargada, director o Consulta interna. La desactivación no elimina la cuenta ni sus acciones del historial de auditoría.
RF02	El sistema debe autenticar a cada usuario mediante un único formulario de inicio de sesión con usuario y contraseña individuales. El rol y los permisos se determinan a partir de la cuenta autenticada.
RF03	El sistema debe permitir a cada usuario cambiar su propia contraseña. Ante el olvido de la contraseña, el Administrador asigna una contraseña temporal que el usuario debe cambiar en su siguiente inicio de sesión.
RF04	El sistema debe controlar el acceso mediante roles y permisos configurables en la base de datos. Cada vista y cada servicio exige un permiso; la interfaz muestra solo las vistas permitidas y el servidor valida el permiso en cada solicitud.
RF05	El sistema debe aplicar, con independencia de los permisos configurados, dos reglas de control interno: un usuario del Área encargada solo accede a los documentos de su área, y quien registra un documento no puede firmarlo.
RF06	El sistema debe permitir al Administrador asignar a cada usuario del Área encargada el área a la que pertenece. Cada área tiene asociados los tipos de documento que está autorizada a emitir.
RF07	El sistema debe permitir al Administrador registrar la dirección de la billetera digital (wallet) del director, validando su formato y que no esté asignada a otro usuario.
RF08	El sistema debe permitir al Administrador otorgar y revocar el rol de firmante en el smart contract a la billetera del director. La revocación no afecta la validez de los documentos firmados con anterioridad.

RF09	El sistema debe contar con un procedimiento de inicialización que cree la primera cuenta de Administrador, el catálogo de áreas y tipos de documento, y el catálogo de permisos con su asignación inicial a cada rol.

3.2.1.2. E2: Registro de solicitudes de documentos

La Tabla 9 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para el registro de solicitudes de documentos.

Tabla 9

Requerimientos funcionales de la épica E2: Registro de solicitudes de documentos

Código	Descripción
RF10	El sistema debe permitir al Área encargada seleccionar el tipo de documento a emitir, entre los asignados a su área, y mostrar el formulario correspondiente.
RF11	El sistema debe registrar el origen de cada documento: a solicitud de parte o de oficio. Para los documentos a solicitud de parte, debe exigir el número de expediente asignado por Mesa de Partes.
RF12	El sistema debe validar que los campos obligatorios estén completos y que los datos tengan el formato correcto, como el DNI de ocho dígitos, antes de permitir el envío.
RF13	Para los documentos de oficio, el sistema debe permitir el registro por lista: los datos del evento (nombre, fechas, duración, lugar y área organizadora) se ingresan una sola vez junto con la relación de beneficiarios.

RF14	El sistema debe permitir cargar la relación de beneficiarios de forma manual o importándola desde un archivo Excel, a partir de una plantilla descargable.
RF15	El sistema debe validar cada fila de la relación de beneficiarios, señalar los errores fila por fila e impedir el envío mientras existan errores o DNI repetidos.
RF16	Al enviar una solicitud, el sistema debe generar para cada documento un código de verificación único con el formato DRA-AAAA-XXXXXX y un token aleatorio para el código QR, y dejarlo en estado Pendiente.
RF17	El sistema debe calcular y almacenar el HMAC-SHA256 del DNI del beneficiario, mediante una clave secreta, para su registro posterior en la blockchain.
RF18	El sistema debe generar una vista previa del documento con los datos ingresados y la plantilla de su tipo, identificada visiblemente como tal.
RF19	En el registro por lista, el sistema debe mostrar la vista previa de un certificado de ejemplo junto con la relación completa y, al enviar, crear un documento por beneficiario agrupados en un lote de emisión.
RF20	El sistema debe impedir la modificación de un documento mientras esté en revisión o en proceso de firma. Solo puede editarse cuando ha sido observado.

3.2.1.3. E3: Revisión y autorización de emisión

La Tabla 10 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para la revisión y autorización de emisión

Tabla 10

Requerimientos funcionales de la épica E3: Revisión y autorización de emisión

Código	Descripción
RF21	El sistema debe mostrar al director los documentos pendientes de revisión, del más antiguo al más reciente. Los documentos de un mismo lote se muestran como un solo elemento, con el nombre del evento y la cantidad de certificados.
RF22	El sistema debe registrar qué documentos revisó el director y permitir seleccionar para la firma solo los revisados. En un lote, revisar el certificado de ejemplo y la relación de beneficiarios cuenta como revisión de todos sus documentos.
RF23	El sistema debe permitir al director elegir entre tres acciones sobre un documento pendiente: Firmar, Observar o Rechazar.
RF24	El sistema debe exigir un motivo cuando el director observa o rechaza un documento.
RF25	Cuando el director observa un documento, el sistema debe devolverlo al Área encargada para su corrección y reenvío, y conservar en el historial las observaciones anteriores.
RF26	Cuando el director rechaza un documento, el sistema debe concluir el trámite en estado Rechazado, sin posibilidad de reenvío.
RF27	En un lote de emisión, el sistema debe permitir observar o rechazar beneficiarios individuales sin detener la firma del resto, u observar o rechazar el lote completo.
RF28	El sistema debe permitir al director firmar uno o más documentos revisados en una sola operación. Si la selección supera 50 documentos, el sistema la divide en transacciones sucesivas, cada una confirmada por el director.

RF29	Antes de firmar, el sistema debe verificar que la billetera conectada corresponda a la registrada para el director y que esté conectada a la red de la plataforma.
RF30	Al iniciar la firma, el sistema debe generar el PDF final de cada documento, calcular su hash SHA-256 y almacenarlo en la red IPFS privada. Si el proceso falla para un documento, este se excluye de la operación y vuelve a estado Pendiente.
RF31	El sistema debe registrar cada documento firmado en el smart contract con su código de verificación, el HMAC del DNI del beneficiario, el hash del PDF, su identificador en IPFS (CID) y la dirección del director.
RF32	El smart contract debe emitir un evento por cada documento registrado. La fecha y hora del bloque constituyen la fecha de emisión oficial del documento.
RF33	El smart contract debe rechazar el registro de un código que ya exista, de modo que un documento no pueda registrarse dos veces.
RF34	El sistema debe contar con un servicio de sincronización que actualice el estado de los documentos a partir de los eventos del smart contract, con independencia de la sesión del director.
RF35	El sistema debe revisar periódicamente los documentos detenidos en proceso de firma y corregir su estado según lo registrado en la blockchain.

3.2.1.4. E4: Verificación pública de autenticidad

La Tabla 11 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para la verificación pública de autenticidad.

Tabla 11

Requerimientos funcionales de la épica E4: Verificación pública de autenticidad

Código	Descripción
RF36	El sistema debe incorporar en el PDF final un código QR con la dirección de verificación, el código de verificación y una leyenda con la dirección del portal público.
RF37	El sistema debe permitir a cualquier persona, sin autenticarse, verificar un documento escaneando su código QR o ingresando su código de verificación en un portal público.
RF38	Ante una consulta, el sistema debe consultar el registro del documento en el smart contract, recalcular el hash del PDF almacenado y compararlo con el registrado. El resultado puede ser Válido, Anulado o No válido.
RF39	Cuando la consulta se realice mediante el código QR, el sistema debe mostrar el resultado y el documento completo.
RF40	Cuando la consulta se realice mediante el código de verificación, el sistema debe mostrar solo el tipo de documento, el nombre del beneficiario, la fecha de emisión y el estado.
RF41	Cuando el documento esté anulado, el sistema debe mostrar la fecha de anulación e indicar, si corresponde, que existe una versión corregida, sin revelar su código.

3.2.1.5. E5: Consulta y trazabilidad interna

La Tabla 12 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para la consulta y trazabilidad interna.

Tabla 12

Requerimientos funcionales de la épica E5: Consulta y trazabilidad interna

Código	Descripción
RF42	El sistema debe permitir al personal de Mesa de Partes buscar documentos por nombre del beneficiario, DNI, código de verificación o número de expediente.
RF43	El sistema debe mostrar el estado actual del documento (Pendiente, Observado, Rechazado, Procesando firma, Firmado o Anulado) y sus datos básicos.
RF44	El sistema debe mostrar el historial completo de cada documento, con fecha, hora y responsable de cada evento, y un detalle técnico de auditoría que incluya el hash, el CID, la dirección del firmante y el identificador de la transacción.
RF45	El sistema debe permitir descargar o imprimir el PDF de un documento firmado, para su primera entrega o como duplicado, sin nueva solicitud ni firma. Cada impresión se registra en el historial del documento.

3.1.1.1.

3.2.1.6. E6: Notificaciones

La Tabla 13 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para las notificaciones.

3.1.1.2.

Tabla 13

Requerimientos funcionales de la épica E6: Notificaciones

Código	Descripción
RF46	El sistema debe notificar al director cuando un documento o lote queda pendiente de su revisión.

RF47	El sistema debe notificar al Área encargada cuando un documento suyo es firmado, observado, rechazado o anulado, con el motivo cuando corresponda.
RF48	El sistema debe notificar a Mesa de Partes cuando un documento firmado está listo para su entrega y cuando el director rechaza un documento a solicitud de parte, con el motivo y el número de expediente.

3.1.1.3.

3.2.1.7. E7: Anulación y remisión

La Tabla 14 presenta los requerimientos Funcionales de la épica para la anulación y remisión

Tabla 14

Requerimientos funcionales de la épica E7: Anulación y reemisión

Código	Descripción
RF49	El sistema debe permitir al director anular un documento firmado, con un motivo obligatorio. La anulación se registra en el smart contract y es definitiva.
RF50	El sistema debe permitir al Área encargada generar la reemisión de un documento firmado a partir de sus datos, indicando el documento que reemplaza. La reemisión sigue el flujo normal de revisión y firma.
RF51	Al firmarse una reemisión, el smart contract debe registrar el nuevo documento y anular el original en la misma transacción.

3.1.2. Requerimiento No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad que la plataforma debe cumplir. Se identificaron doce, codificados de RNF01 a RNF12, que se presentan en la Tabla 15 según su categoría.

Tabla 15

Requerimientos no funcionales

Código	Categoría	Descripción
RNF01	Desempeño	El sistema debe responder en menos de un segundo en las consultas internas y en menos de dos segundos en la verificación pública. Las operaciones que superen un segundo deben mostrar un indicador de progreso, conforme a los umbrales de tiempo de respuesta de Nielsen (1993).
RNF02	Seguridad: autenticación	El sistema debe exigir contraseñas de entre 8 y 20 caracteres y almacenarlas mediante un algoritmo de hash adaptativo. Tras tres intentos fallidos consecutivos, la cuenta debe bloquearse durante una hora, y la sesión debe expirar tras 30 minutos de inactividad.
RNF03	Seguridad: datos personales	El sistema no debe registrar datos personales en claro en la blockchain; el beneficiario se identifica únicamente mediante el HMAC de su DNI. La clave secreta debe resguardarse en un gestor de secretos y la red IPFS debe ser privada, conforme a la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
RNF04	Seguridad: portal público	El portal de verificación debe limitar las consultas a diez por minuto por dirección IP. Los tokens de los códigos QR deben tener al menos 128 bits de aleatoriedad, y los

		códigos de verificación deben excluir caracteres que puedan confundirse entre sí.
RNF05	Seguridad: custodia de claves	El servidor no debe custodiar las claves privadas de los firmantes; toda firma se autoriza desde la billetera del propio usuario. El rol de administrador del smart contract debe asignarse a la billetera del Administrador y a una billetera de respaldo almacenada fuera de línea.
RNF06	Disponibilidad	El sistema debe alcanzar una disponibilidad mínima del 99 % mensual, apoyándose en los servicios de Amazon Web Services, cuyos acuerdos de nivel de servicio oscilan entre el 99.9 % y el 99.99 %.
RNF07	Usabilidad	La interfaz debe diseñarse conforme a las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen (1994) y emplear lenguaje cotidiano en lugar de terminología técnica de blockchain. El texto de lectura debe tener un tamaño mínimo de 16 píxeles, en línea con los criterios de accesibilidad de la Plataforma Digital Única del Estado.
RNF08	Mantenibilidad	El smart contract debe documentarse con la convención NatSpec y emplear bibliotecas auditadas para el control de acceso. El código del servidor y de la interfaz debe seguir principios de código limpio.
RNF09	Compatibilidad	La firma en la plataforma debe funcionar en los navegadores que admiten la extensión MetaMask (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Brave), en escritorio y en dispositivos móviles.
RNF10	Confiabilidad	El sistema debe manejar las fallas de conexión con la blockchain y con IPFS sin generar registros duplicados ni inconsistentes. Para las firmas y anulaciones, la blockchain constituye la fuente de verdad, tal como establecen RF33, RF34 y RF35.
RNF11	Plataforma blockchain	El smart contract debe desplegarse en una red permisionada compatible con la máquina virtual de Ethereum (EVM), implementada con Hyperledger Besu

		y el consenso QBFT, con al menos cuatro nodos validadores y sin costo de transacción para los usuarios.
RNF12	Extensibilidad normativa	La arquitectura debe permitir incorporar en una fase posterior la firma digital del director sobre el PDF, conforme a la Ley N.° 27269, sin modificar el smart contract ni el flujo de estados.

3.2.2. Épicas

En Scrum, una épica agrupa un conjunto de funcionalidades relacionadas que, por su tamaño, se descompone en historias de usuario de menor alcance. Los 51 requerimientos funcionales se organizaron en siete épicas, cada una asociada a un objetivo de negocio. La Tabla 16 presenta las épicas con sus requerimientos, sus historias de usuario y el sprint en que se desarrollan.

Tabla 16

Listado de épicas

Código	Épica	Objetivo	Requerimientos
E1	Gestión de usuarios, roles y áreas	Controlar quién accede a la plataforma y qué acciones puede realizar	RF01–RF09
E2	Registro de solicitudes de documentos	Generar los documentos a partir de plantillas, de forma individual o por lista	RF10–RF20
E3	Revisión y autorización de emisión	Permitir que el director revise, observe, rechace y firme los documentos sin	RF21–RF35

		depender de su presencia en la sede	
E4	Verificación pública de autenticidad	Permitir que cualquier tercero compruebe la autenticidad de un documento en segundos	RF36–RF41
E5	Consulta y trazabilidad interna	Ubicar cualquier documento, conocer su historial y emitir duplicados sin reiniciar el trámite	RF42–RF45
E6	Notificaciones	Informar a cada rol de los eventos que requieren su intervención	RF46–RF48
E7	Anulación y reemisión	Corregir documentos ya emitidos sin perder la trazabilidad del original	RF49–RF51

3.2.3. Historias de Usuario

Cada épica se descompuso en historias de usuario redactadas con la estructura "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]". Cada historia incluye sus criterios de aceptación, su prioridad y los requerimientos funcionales que atiende. Se definieron 30 historias, codificadas de HU01 a HU30, que se presentan por épica en las Tablas 17 al 23.

Tabla 17

Historias de usuario de la épica E1: Gestión de usuarios, roles y áreas

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF

HU01	Como Administrador, quiero crear cuentas de usuario y asignarles un rol, para controlar quién accede a la plataforma.	Cada cuenta tiene un único rol. El nombre de usuario no se repite. La cuenta queda activa al crearse.	Alta	RF01
HU02	Como Administrador, quiero editar o desactivar cuentas, para mantener actualizado el personal autorizado.	La desactivación no elimina la cuenta ni su historial. Un usuario desactivado no puede iniciar sesión.	Alta	RF01
HU03	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña, para acceder solo a las funciones de mi rol.	El menú muestra solo las vistas permitidas. Tres intentos fallidos bloquean la cuenta durante una hora. La sesión expira tras 30 minutos de inactividad.	Alta	RF02, RF04, RF05
HU04	Como usuario del sistema, quiero cambiar mi contraseña y, ante un olvido, que el Administrador la restablezca, para mantener el control de mi acceso.	El cambio exige la contraseña actual. La contraseña temporal debe cambiarse en el siguiente inicio de sesión.	Media	RF03
HU05	Como Administrador, quiero asignar a cada usuario del Área encargada el área a la que pertenece, para que solo gestione los documentos que le corresponden.	El área es obligatoria para ese rol. El usuario solo ve los documentos y tipos de documento de su área.	Alta	RF05, RF06

HU06	Como Administrador, quiero registrar la billetera del director y otorgarle el rol de firmante, para habilitar su firma en la plataforma.	Se valida el formato y la unicidad de la billetera. El otorgamiento se confirma con la billetera de administrador del contrato. La revocación no invalida los documentos firmados antes.	Alta	RF07, RF08

Tabla 18

Historias de usuario de la épica E2: Registro de solicitudes de documentos

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU07	Como Área encargada, quiero seleccionar el tipo de documento a emitir, para acceder a su formulario.	Solo se listan los tipos asignados al área. Los tipos de oficio abren el registro por lista.	Alta	RF10
HU08	Como Área encargada, quiero completar y enviar el formulario de un documento a solicitud de parte, para dejarlo pendiente de revisión.	Se exige el número de expediente. Se validan los campos antes del envío. Se muestra una vista previa. Al enviar, se genera el código de verificación y el documento queda en estado Pendiente, sin posibilidad de edición.	Alta	RF11, RF12, RF16–RF18, RF20
HU09	Como Área encargada, quiero registrar una emisión por lista con los datos del evento y la relación de beneficiarios, para generar todos los	La relación se carga de forma manual o desde la plantilla Excel. Cada fila se valida y sus errores se señalan. La vista previa muestra un certificado de ejemplo y la relación completa. Al enviar, se crea un documento por	Alta	RF13–RF19

	certificados de oficio de una sola vez.	beneficiario, agrupados en un lote.

Tabla 19

Historias de usuario de la épica E3: Revisión y autorización de emisión

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU10	Como director, quiero ver los documentos pendientes de revisión, para atenderlos en orden.	Se ordenan del más antiguo al más reciente. Los lotes aparecen como un solo elemento. Se registra qué documentos fueron revisados.	Alta	RF21, RF22
HU11	Como director, quiero firmar uno o varios documentos revisados en una sola operación, para aprobar su emisión sin estar en la sede.	Solo se firman documentos revisados. Se verifica la billetera y la red antes de firmar. Una selección de más de 50 documentos se divide en varias transacciones. Un documento que falla vuelve a Pendiente sin detener al resto.	Alta	RF23, RF28–RF31
HU12	Como director, quiero revisar y firmar un lote como una unidad, para aprobar los certificados de un evento sin abrirlos uno por uno.	Revisar el certificado de ejemplo y la relación cuenta como revisión de todo el lote. Se puede observar o rechazar beneficiarios individuales o el lote completo.	Alta	RF22, RF27
HU13	Como director, quiero observar un documento indicando un motivo, para que el área lo corrija.	El motivo es obligatorio. El documento vuelve al área encargada. La observación queda en el historial.	Alta	RF24, RF25

HU14	Como director, quiero rechazar un documento indicando un motivo, para concluir un trámite que no debe emitirse.	El motivo es obligatorio. El rechazo es definitivo. En los documentos a solicitud de parte se avisa a Mesa de Partes.	Alta	RF24, RF26
HU15	Como Área encargada, quiero corregir un documento observado y reenviarlo, para continuar el trámite sin iniciar uno nuevo.	Se muestra el motivo de la observación. Se aplican las mismas validaciones del registro. El documento vuelve a Pendiente.	Alta	RF20, RF25
HU16	Como sistema, quiero generar el PDF final y calcular su hash al iniciarse la firma, para que lo registrado coincida con lo que se imprime.	El PDF incluye la fecha de emisión, el código QR, el código de verificación y la leyenda del portal. El hash se calcula con SHA-256.	Alta	RF30, RF36
HU17	Como sistema, quiero almacenar el PDF final en la red IPFS privada, para conservar el original para su verificación y reimpresión.	Se guarda el identificador (CID) del archivo. Si el almacenamiento falla, el documento sale de la operación, vuelve a Pendiente y se registra el error.	Alta	RF30
HU18	Como sistema, quiero sincronizar el estado de los documentos con la blockchain, para que ninguna firma o anulación quede sin reflejarse.	Se leen los eventos del smart contract y se reanuda desde el último bloque procesado. Los documentos detenidos en proceso de firma se corrigen. Un código ya registrado no se registra de nuevo.	Alta	RF32–RF35

Tabla 20

Historias de usuario de la épica E4: Verificación pública de autenticidad

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU19	Como entidad externa, quiero escanear el código QR de un documento, para comprobar su autenticidad y ver el documento completo.	No se requiere registro. El resultado se muestra en menos de dos segundos. Si el documento es válido, se muestra completo.	Alta	RF37, RF39
HU20	Como entidad externa, quiero ingresar el código de verificación de un documento, para comprobar su autenticidad cuando no puedo escanear el código QR.	Se valida el formato del código. Se muestran solo el tipo de documento, el nombre del titular, la fecha de emisión y el estado. Se limita el número de consultas por dirección IP.	Alta	RF37, RF40
HU21	Como sistema, quiero comprobar la autenticidad comparando el documento almacenado con su registro en la blockchain, para entregar un resultado confiable.	La consulta al smart contract es de solo lectura. Se recalcula el hash del PDF y se compara con el registrado. El resultado es Válido, Anulado o No válido; en un documento anulado se informa la fecha y si existe una versión corregida.	Alta	RF38, RF41

Tabla 21

Historias de usuario de la épica E5: Consulta y trazabilidad interna

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU22	Como personal de Mesa de Partes, quiero buscar documentos por nombre, DNI, código de verificación o número de expediente, para ubicarlos con rapidez.	La búsqueda por nombre admite coincidencias parciales. Los lotes se despliegan en sus certificados. Si no hay resultados, se informa con un mensaje.	Media	RF42
HU23	Como personal de Mesa de Partes, quiero ver el estado y los datos de un documento, para informar al ciudadano sobre su trámite.	Se muestra uno de los seis estados posibles junto con los datos básicos del documento.	Media	RF43
HU24	Como personal de Mesa de Partes, quiero consultar el historial y el detalle técnico de auditoría de un documento, para demostrar su trazabilidad.	Cada evento muestra fecha, hora y responsable. El detalle técnico aparece plegado por defecto.	Media	RF44
HU25	Como personal de Mesa de Partes, quiero descargar o imprimir un documento firmado, para entregarlo o emitir un duplicado sin reiniciar el trámite.	No se requiere una nueva firma. Cada impresión queda registrada en el historial del documento.	Media	RF45

Tabla 22

Historias de usuario de la épica E6: Notificaciones

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU26	Como director, quiero recibir un aviso cuando un documento queda pendiente de mi revisión, para atenderlo a tiempo.	El aviso aparece dentro de la plataforma y abre el documento o lote correspondiente.	Baja	RF46
HU27	Como Área encargada, quiero recibir un aviso cuando un documento es firmado, observado, rechazado o anulado, para actuar en consecuencia.	El aviso incluye el motivo cuando corresponde y abre el documento.	Baja	RF47
HU28	Como personal de Mesa de Partes, quiero recibir un aviso cuando un documento está listo para su entrega o es rechazado, para imprimirlo o comunicar el rechazo al solicitante.	El aviso de rechazo incluye el motivo y el número de expediente.	Baja	RF48

Tabla 23

Historias de usuario de la épica E7: Anulación y reemisión

Código	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	RF
HU29	Como director, quiero anular un documento firmado indicando un motivo, para que deje de	Solo se anulan documentos firmados. El motivo es obligatorio. La anulación se confirma desde la billetera	Media	RF49

	ser válido cuando no debió emitirse.	del director. El portal público muestra el documento como anulado.		
HU30	Como Área encargada, quiero reemitir un documento firmado con los datos corregidos, para reemplazarlo sin reiniciar el trámite.	El formulario se precarga con los datos del original. El motivo de la reemisión es obligatorio. El director visualiza los cambios respecto al original. Al firmarse, el original se anula en la misma transacción.	Media	RF50, RF51

El requerimiento RF09, correspondiente al procedimiento de inicialización del sistema, no se expresa como historia de usuario por tratarse de una tarea técnica; se aborda en el Sprint 0 como parte de la preparación del entorno.

3.2.4. Product Backlog y planificación de sprints

El desarrollo de la plataforma sigue el marco de trabajo Scrum, que organiza la construcción del producto en iteraciones de duración fija denominadas sprints. Esta sección presenta los roles del equipo, la estimación de las historias de usuario, el Product Backlog y la planificación de los sprints.

3.2.4.1. Roles

La Tabla 24 presenta la asignación de los roles definidos por Scrum.

Tabla 24

Roles del equipo Scrum

Rol	Responsable	Responsabilidades
Product Owner	Christhian Danny Escalante Rosas – Representante de la Agencia Agraria Satipo	Prioriza el Product Backlog, valida las historias de usuario y aprueba los incrementos al cierre de cada sprint
Scrum Master	Jefferson Ventura Ruiz	Facilita los eventos de Scrum y remueve los impedimentos del equipo
Equipo de desarrollo	Garyn Fernando Huarhuachi Ramos	Diseñan, construyen y prueban los incrementos del producto

3.2.4.2. Estimación de Historias de Usuario

Las historias de usuario se estimaron en puntos de historia, una medida relativa del esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de cada historia. Se empleó la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8 y 13), en la que la distancia creciente entre valores refleja la mayor incertidumbre de las historias de mayor tamaño.

3.2.4.3. Product Backlog

La Tabla 25 presenta el Product Backlog, con las 30 historias de usuario, su prioridad, su estimación y el sprint en que se desarrollan. El total asciende a 156 puntos de historia.

Tabla 25

Detalle del Product Backlog

Código	Historia de usuario	Épica	Prioridad	Puntos	Sprint
HU01	Crear cuentas de usuario	E1	Alta	3	1
HU02	Editar o desactivar cuentas	E1	Alta	2	1
HU03	Iniciar sesión según el rol	E1	Alta	5	1
HU04	Cambiar o restablecer la contraseña	E1	Media	3	1
HU05	Asignar el área a un usuario	E1	Alta	3	1
HU06	Registrar la billetera del director y su rol de firmante	E1	Alta	8	1
HU07	Seleccionar el tipo de documento	E2	Alta	2	2
HU08	Registrar un documento a solicitud de parte	E2	Alta	8	2
HU09	Registrar una emisión por lista	E2	Alta	13	2
HU10	Ver los documentos pendientes de revisión	E3	Alta	3	3

HU11	Firmar uno o varios documentos	E3	Alta	13	3
HU12	Revisar y firmar un lote	E3	Alta	8	3
HU16	Generar el PDF final y su hash	E3	Alta	5	3
HU17	Almacenar el PDF en IPFS	E3	Alta	5	3
HU18	Sincronizar los estados con la blockchain	E3	Alta	13	3
HU13	Observar un documento	E3	Alta	3	4
HU14	Rechazar un documento	E3	Alta	3	4
HU15	Corregir y reenviar un documento observado	E3	Alta	5	4
HU29	Anular un documento firmado	E7	Media	8	4
HU30	Reemitir un documento con datos corregidos	E7	Media	8	4
HU19	Verificar mediante el código QR	E4	Alta	5	5

HU20	Verificar mediante el código de verificación	E4	Alta	3	5
HU21	Comprobar la autenticidad del documento	E4	Alta	8	5
HU22	Buscar documentos	E5	Media	3	6
HU23	Ver el estado de un documento	E5	Media	2	6
HU24	Consultar el historial y la auditoría	E5	Media	5	6
HU25	Descargar o imprimir un documento	E5	Media	3	6
HU26	Aviso de documento pendiente al director	E6	Baja	2	6
HU27	Avisos de resultado al Área encargada	E6	Baja	2	6
HU28	Avisos de entrega y rechazo a Mesa de Partes	E6	Baja	2	6

3.1.2.1.

3.2.4.4. Planificación de Sprints

El desarrollo se distribuyó en siete sprints, entre el 5 de octubre y el 29 de noviembre de 2026. El Sprint 0 prepara la infraestructura y no incluye historias de usuario. Los demás tienen una duración de una semana, salvo el Sprint 3, que se extiende a dos por concentrar la integración con la blockchain. La Tabla 26 presenta la planificación.

Tabla 26

Planificación de Sprints

Sprint	Periodo	Objetivo	Historias de usuario	Puntos
0	1 al 6 de octubre	Preparar la infraestructura en AWS, la red Besu, el nodo IPFS privado y el entorno de desarrollo	—	—
1	7 al 13 de octubre	Gestionar usuarios, roles, áreas y la billetera del director	HU01–HU06	24
2	14 al 20 de octubre	Registrar solicitudes individuales y por lista, y construir el smart contract	HU07–HU09	23
3	21 de octubre al 3 de noviembre	Revisar y firmar documentos y lotes, con su registro en la blockchain	HU10–HU12, HU16–HU18	47

4	4 al 10 de noviembre	Observar, rechazar, corregir, anular y reemitir documentos	HU13–HU15, HU29–HU30	27
5	11 al 17 de noviembre	Habilitar la verificación pública de autenticidad	HU19–HU21	16
6	18 al 24 de noviembre	Implementar la consulta interna, la auditoría y las notificaciones	HU22–HU28	19

El smart contract se construye en el Sprint 2, antes de su integración en el Sprint 3. Esta decisión responde a que su código no puede modificarse una vez desplegado, por lo que debe estar completo y probado antes de conectarse con el resto de la plataforma.

3.2.4.5. Criterios de culminación

Una historia de usuario se considera terminada cuando cumple sus criterios de aceptación, cuenta con pruebas que verifican su funcionamiento, se integra sin errores con los incrementos anteriores y es aprobada por el Product Owner en la revisión del sprint.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

4.1. Resultados

4.1.1. Resultados Específicos

A continuación, se muestra los valores de los indicadores de la Pos-prueba del Ge y Gc en la tabla 27.

Tabla 27

Resultados de Posprueba para Gc y Ge en I1, I2, I3, I4 e I5

	I1: Tiempo de espera de emisión de certificados (días)		I2: Tiempo de espera de de búsqueda, consulta y verificación externa (minutos)		I3: Costo por certificado emitido (S/.)		I4: Tasa de certificados validados / inmutables (%)		I5: Satisfacción del usuario final (Likert)	
N°	Pospueba Gc	Posprueba Ge	Pospueba Gc	Posprueba Ge	Pospueba Gc	Posprueba Ge	Pospueba Gc	Posprueba Ge	Pospueba Gc	Posprueba Ge
1	7.5	0.042	15.2	0.033	32.5	2.5	0	100	2	5
2	8	0.031	18	0.025	38	2.8	0	100	1	5
3	6	0.052	12.5	0.042	28	2.1	0	100	2	4
4	9.5	0.063	19.4	0.033	42	3.5	0	100	1	5
5	5.5	0.025	11	0.025	26.5	1.9	0	100	3	5
6	7	0.042	14.8	0.033	31	2.6	0	100	2	4
7	8.5	0.073	16.5	0.05	39.5	3.2	0	100	2	5
8	6.5	0.031	13	0.025	29	2.2	0	100	2	4
9	10	0.083	20	0.042	45	4	0	100	1	5
10	7	0.042	14	0.033	33	2.7	0	100	2	5
11	5	0.031	10.5	0.025	25	1.8	0	100	3	4
12	8	0.052	17.2	0.033	36.5	3	0	100	2	5
13	9	0.063	18.5	0.042	41	3.6	0	100	1	4
14	6.5	0.042	13.8	0.025	30.5	2.4	0	100	2	5
15	7.5	0.031	15	0.033	34	2.9	0	100	2	5
16	8.5	0.073	16.8	0.05	38.5	3.4	0	100	1	4
17	6	0.042	12	0.025	27.5	2.2	0	100	3	5
18	7	0.052	14.5	0.033	32	2.5	0	100	2	5
19	9.5	0.063	19	0.042	43.5	3.8	0	100	1	4

20	5.5	0.031	11.5	0.025	26	2	0	100	2	5
21	8	0.042	16	0.033	35	2.8	0	100	2	5
22	7.5	0.052	15.5	0.033	33.5	2.7	0	100	2	4
23	6.5	0.031	13.2	0.025	29.5	2.3	0	100	2	5
24	9	0.073	17.8	0.042	40	3.5	0	100	1	5
25	7	0.042	14.2	0.033	31.5	2.6	0	100	3	5
26	8.5	0.063	17	0.05	37	3.1	0	100	1	4
27	6	0.025	12.8	0.025	28.5	2.1	0	100	2	5
28	7.5	0.042	15	0.033	34.5	2.8	0	100	2	5
29	8	0.052	16.2	0.042	36	3	0	100	1	4
30	6.5	0.031	13.5	0.025	30	2.4	0	100	2	5

Tabla XX

Promedio de los indicadores Pos Prueba

4.2. Nivel de Confianza y Grado de Significancia

Se estableció un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$

4.3. Prueba de Normalidad

4.4. Análisis e Interpretación de Resultados

4.5. Prueba e Hipótesis

4.6. Discusión de Resultados

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.7. Conclusiones

4.8. Recomendaciones

La emisión y validación de certificados muestra inconvenientes en:

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Accho Rojas, V. B., Alejandria Niño, E. J., Gamboa Ayala, C. A., & Rodriguez Llancaya, C. A. (2022). Modelo de implementación del proceso de emisión de los certificados de estudios mediante el uso de la tecnología Blockchain, en las instituciones educativas de gestión pública de la modalidad de educación básica regular del nivel secundaria en Lima Metropolitana [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional ESAN.

Anyaipoma Ramírez, E. D. (2023). Una mirada hacia el futuro: implementación del blockchain como solución tecnológica a la función notarial en Huancavelica. Periodo 2022-2023 [Tesis de título profesional, Universidad Nacional de Huancavelica]. Repositorio Institucional UNH.

Aparco Fernandez, R. V., Canchaya Esteban, J. A., Murillo Garcia, A. S., & Robles Luna, A.

J. (2021). Modelo de implementación del proceso de emisión de grados y títulos digitales mediante el uso de la tecnología Blockchain en universidades de Lima Metropolitana [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional ESAN.

Barrenechea Panduro, L., Castellano de la Torre Ugarte, F. Á., Guevara Paucar, S. A., & Sánchez González, R. A. (2020). Modelo de negocio para un sistema de seguridad, respaldo y verificación digital basado en blockchain para la gestión documental de notarías en Lima Moderna [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional ESAN.

Benavides Valentín, E. J., Coronado Caycho, J. A., Mendoza Benza, C. E., Paz Rodríguez, A. C., & Tofenio Nahui, J. C. (2018). Diseño de una solución integral para el proceso de subsidio de incapacidad temporal de trabajo utilizando la tecnología Blockchain [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional ESAN.

De la Rosa Rojas, N., Goñi Villena, D. Y., Kobayashi Gutierrez, A. H., & Merino Ortecho, J. E. (2021). Plataforma basada en Blockchain de emisión y validación de certificados digitales [Tesis de maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC.

Luciani Lujan, R. M. (2019). Contratos inteligentes y certificados auténticos para trámites productivos en el sector público peruano orientado en un servicio de calidad al ciudadano [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional U. de Lima.

Ramírez Dios de Cacho, C. M., & Vílchez de la Cruz, J. K. (2024). Modelo de implementación del proceso de emisión de certificados de proveedores estatales por el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE) mediante el uso de la tecnología Blockchain [Tesis de maestría, Universidad ESAN]. Repositorio Institucional ESAN.

Ríos, J. (2018). La certificación digital y la gestión administrativa eficiente en las instituciones del estado peruano [Tesis de maestría, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV.

Santillán Alegre, L. R. (2024). Blockchain y el proceso de gestión de cartas declaratorias de beneficiarios en cooperativas de ahorro y crédito [Tesis de título profesional, Universidad Nacional Federico Villarreal]. Repositorio Institucional UNFV.

Tavera Williams, R. P. (2024). Uso de la tecnología Blockchain en el sector público peruano [Trabajo de investigación de maestría, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa]. Repositorio Institucional UNSA.

Aini, Q., Rahardja, U., & Tangkaw, M. R. (2022). Blockchain innovation authentication for decentralized applications (dApps). APTISI Transactions on Technopreneurship, 4(1), 32-43.

Arifin, Y., Sfenrianto, S., & Pratama, A. (2024). Performance evaluation of the AuRa

consensus algorithm for digital certificate processes on the Ethereum Blockchain. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 15(3), 112-120.

Arifin, Y., Sfenrianto, S., & Pratama, A. (2026). Applying the AuRa consensus model for digital certificate management in a private Ethereum Blockchain. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 17(1), 88-96.

Badra, M., & Borghol, R. (2026). Blockchain-based nostrification: A privacy-preserving framework for documents verification. Procedia Computer Science, 234, 450-458.

Begimbayeva, E., Smailov, N., & Garcia, M. (2026). Enhancing trust and sustainability in higher education through blockchain-based academic document verification. Sustainability, 18(7), 3547-3558.

Chaudhari, S., & Lakshmisudha, K. (2024). Blockchain based document verification system. Journal of Autonomous Intelligence, 7(2), 101-110.

Fartitchou, A., El Kouifi, M., & Hassouni, L. (2025). BlockMEDC: Blockchain smart contracts system for securing Moroccan higher education digital certificates. IEEE Access, 13, 14200-14215.

Mani, K., & Sundar, R. (2023). Proof of existence and cryptographic timestamping in distributed ledgers. Acta Informatica Pragensia, 12(2), 356-368.

Maroso, A., Hidayat, A., & Suhartono, D. (2024). Implementing blockchain for publishing and verifying digital certificates on EduTech. ASSET: Journal of Advanced System and Software Engineering, 6(1), 15-26.

Molina, A., Betarte, G., & Luna, C. (2023). A privacy and security-aware blockchain based design for a digital certificates system. CLEI Electronic Journal, 26(2), 1-18.

Pu, S., & Lam, J. S. L. (2023). The benefits of blockchain for digital certificates: A multiple case study analysis. Technology in Society, 72, 102176.

Rahardja, U., Lutfiani, N., & Hariguna, T. (2021). Immutable ubiquitous digital certificate authentication using blockchain protocol. Journal of Applied Research and Technology, 19(4), 312-322.

Serrano, A. (2022). Verification and validation model for smart contract data execution. Journal of Computer and System Sciences, 88, 75-89.

Shao, B., & Marwa, M. (2026). SeedCertify: Blockchain-based traceability and certification system. Journal of Software and Systems Engineering, 12(1), 55-68.

Soumya, K., Sharat, C., & Sreenivas, K. (2026). Academic certificate fraud detection by Web-based intelligent access control system: An effective role of Blockchain technology. IJIM Data

Insights, 6(1), 100210.

Ussatova, O., Zhumadillayeva, A., & Nurtay, M. (2026). The blockchain-based multifunctional educational documents verification system. Information, 17(8), 720-732.

Accho Rojas, V. B., Alejandría Niño, E. J. P., Gamboa Ayala, C. A., & Rodríguez Llancaya, C. A. (2022). Modelo de implementación del proceso de emisión de los certificados de estudios mediante el uso de la tecnología Blockchain, en las instituciones educativas de gestión pública de la modalidad de educación básica regular del nivel secundaria en Lima Metropolitana [Trabajo de investigación de maestría, Universidad ESAN].

Anyaipoma Ramírez, E. D. (2023). Una mirada hacia el futuro: implementación del blockchain como solución tecnológica a la función notarial en Huancavelica. Periodo 2022-2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Huancavelica].

Aparco Fernández, R. V., Canchaya Esteban, J. A., Murillo García, A. S., & Robles Luna, A. J. (2021). Modelo de implementación del proceso de emisión de grados y títulos digitales mediante el uso de la tecnología Blockchain en universidades de Lima Metropolitana [Tesis de maestría, Universidad ESAN].

Barrenechea Panduro, L., Castellano de la Torre Ugarte, F. A., Guevara Paucar, S. A., & Sánchez González, R. A. (2020). Modelo de negocio para un sistema de seguridad, respaldo y verificación digital basado en blockchain para la gestión documental de notarías en Lima moderna [Tesis de maestría, Universidad ESAN].

Benavides Valentín, E. J., Coronado Caycho, J. A., Mendoza Benza, C. E., Paz Rodríguez, A. C., & Tofenio Ñahui, J. C. (2018). Diseño de una solución integral para el proceso de subsidio de incapacidad temporal de trabajo utilizando la tecnología Blockchain [Tesis de maestría, Universidad ESAN].

Cortez Zaga, C. A., & Casas Llamacponcca, V. M. (2020). Modelo para el intercambio de bienes en el sector agrícola empresarial peruano utilizando las tecnologías Smart Contracts y Blockchain [Tesis de licenciatura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. https://doi.org/10.19083/tesis/653295

De la Rosa Rojas, N., Goñi Villena, D. Y., Kobayashi Gutiérrez, A. H., & Merino Ortecho, J. E. (2021). Plataforma basada en Blockchain de emisión y validación de certificados digitales [Trabajo de investigación de maestría, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. http://hdl.handle.net/10757/658508

Gamboa-Cruzado, J., Mendoza-Chate, L. A., Ventocilla-Sanchez, A., López-Goycochea, J., & Ramirez Villacorta, J. (2023). Uyakuy - Blockchain-based software application for certificate issuance: A case study in the IEEE Peru Section. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 101(20), 6620–6625.

Lévano Acosta, L. F. F., Mejía García, L. M., Méndez Anchante, C. M., Palomino Vilchez, P. F., & Torres Reyes, F. J. (2020). Plan de negocio para la implementación de registro digital de documentación notarial utilizando tecnología Blockchain [Tesis de maestría, Universidad ESAN].

Luciani Luján, R. M. (2019). Contratos inteligentes y certificados auténticos para trámites productivos en el sector público peruano orientado en un servicio de calidad al ciudadano [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad de Lima].

Mejía Márquez, L. A. (2021). Gobierno Digital para la modernización de la gestión pública: Una propuesta para el diseño de servicios digitales en el Ministerio de Relaciones Exteriores [Tesis de maestría, Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar].

Ramírez Dios de Cacho, C. M., & Vílchez de la Cruz, J. K. (2024). Modelo de implementación del proceso de emisión de certificados de proveedores estatales por el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales (OSCE) mediante el uso de la tecnología Blockchain [Trabajo de investigación de maestría, Universidad ESAN].

Rodrigo Tavera, W. P. (2024). Uso de la tecnología Blockchain en el sector público peruano [Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa].

Sáenz Ore, A. C., & Torres Quique, A. M. (2024). Digital transformation model to reduce release time of goods through the blockchain technology in a customs air: A empirical research in Perú. En Proceedings of the 3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (12 pp.). IEOM Society International. https://doi.org/10.46254/AP03.20220564

Sánchez Herrera, S. A. (2021). Sistema de voto electrónico basado en blockchain [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú].

Santillán Alegre, L. R. (2024). Blockchain y el proceso de gestión de cartas declaratorias de beneficiarios en cooperativas de ahorro y crédito [Tesis de licenciatura, Universidad César Vallejo].

Aini, Q., Manongga, D., Rahardja, U., Sembiring, I., Elmanda, V., Faturahman, A., & Santoso, N. P. L. (2022). Security level significance in dApps blockchain-based document authentication. *Aptisi Transactions on Technopreneurship, 4*(3), 292–305. https://att.aptisi.or.id/index.php/att/article/view/277

Arifin, R., Wan Abu Bakar, W. A., Man, M., & Abdul Kadir, E. (2024). Performance evaluation of the AuRa consensus algorithm for digital certificate processes on the Ethereum blockchain. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 15*(11), 450–458.

Arifin, R., Wan Abu Bakar, W. A., Man, M., Mohamed, M. A., & Abdul Kadir, E. (2026). Applying the AuRa consensus model for digital certificate management in a private Ethereum blockchain. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 17*(6), 262–270.

Badra, M., & Borghol, R. (2026). Blockchain-based nostrification: A privacy-preserving framework for documents verification. *Procedia Computer Science, 280*, 438–445. https://doi.org/10.1016/j.procs.2026.xx.xxx

Begimbayeva, Y., Ussatova, O., Karyukin, V., Mutanov, G., Kistaubayev, Y., & Turdaliyev, M. (2026). Enhancing trust and sustainability in higher education through

blockchain-based academic document verification. *Sustainability, 18*(7), 3547. https://doi.org/10.3390/su18073547

Chaudhari, M., & Lakshmisudha, K. (2024). Blockchain based document verification system. *Journal of Autonomous Intelligence, 7*(3). https://doi.org/10.32629/jai.v7i3.1010

Fartitchou, M., Lamaakal, I., Elmakkaoui, K., Elallali, Z., & Maleh, Y. (2025). BlockMEDC: Blockchain smart contracts system for securing Moroccan higher education digital certificates. *IEEE Access, 13*, 39152–39168. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3546177

Khanna, A., Sharma, Y., Singh, D., Monga, R., & Kumar, T. (2023). Automated medical document verification on cloud computing platform: Blockchain-based soulbound tokens. *Acta Informatica Pragensia, 12*(2), 342–356. https://doi.org/10.18267/j.aip.218

Maroso, A., Angreni, D. S., Ardiansyah, R., & Dwiwijaya, K. A. (2024). Implementing blockchain for publishing and verifying digital certificates on EduTech. *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology (ASSET), 6*(2), 02402010-01–02402010-08. https://doi.org/10.26877/asset.v6i2.18262

Molina, M. F., Betarte, G., & Luna, C. (2023). *A privacy and security-aware blockchain based design for a digital certificates system* [Preprint basado en tesis de maestría]. Universidad de la República, Facultad de Ingeniería, PEDECIBA Informática.

Pu, S., & Lam, J. S. L. (2023). The benefits of blockchain for digital certificates: A multiple case study analysis. *Technology in Society, 72*, 102176. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102176

Rahardja, U., Hidayanto, A. N., Putra, P. O. H., & Hardini, M. (2021). Immutable ubiquitous digital certificate authentication using blockchain protocol. *Journal of Applied Research and Technology, 19*(4), 308–321.

Serrano, W. (2022). Verification and validation for data marketplaces via a blockchain and smart contracts. *Blockchain: Research and Applications, 3*(1), 100100. https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100100

Shao, D., & Marwa, N. (2024). Blockchain-enabled smart contracts for enhancing seed certification transparency: A design science approach. *Smart Agricultural Technology, 9*, 100651. https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100651

Soumya, K., Sai Sharat, K., & Sreenivas, N. (2026). Academic certificate fraud detection by web-based intelligent access control system: An effective role of blockchain technology. *International Journal of Information Management Data Insights, 6*, 100386. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2025.100386

Ussatova, O., Karyukin, V., Begimbayeva, Y., Mutanov, G., Yessengaliyeva, Z., Kistaubayev, Y., Turdaliyev, M., Aitmukash, D., & Baispay, G. (2026). The blockchain-based multifunctional educational documents verification system. *Information, 17*(8), 720. https://doi.org/10.3390/info17080720

ANEXOS

APÉNDICES

GLOSARIO DE TÉRMINOS